

LA CONDUITE DE PROJET

Le cadrage de projet



Cours « Cadrage de projet »

Lors du cadrage, on initialise et on lance le projet

I. Introduction

- Définition de la notion de projet
- Le projet informatique au sein du projet client
- Le cycle de vie projet

II. Le cadrage

- Qu'est-ce que le cadrage ?
- Note de cadrage vs Plan projet

III. Initialiser et planifier

- Objet, origine et contexte du projet
- Définir les enjeux, les objectifs
- Périmètre et macro-besoins
- Choisir la démarche
- Définir la stratégie de déploiement / changement
- Identifier le ROI prévisionnel
- Analyser le projet
 - Breakdown Structure
 - Définir le planning
 - Définir le budget
 - Définir l'organisation
- Identifier les principaux risques
- Comitologie et plan de communication

IV. L'appel d'offre

V. Annexes

Exercice
en fil
rouge



I. Introduction

- Définition de la notion de projet
- Le projet informatique au sein du projet client
- Le cycle de vie projet

Définition de la notion de projet

A votre avis ?

Qu'est-ce qu'un Projet ?

Définition du PMBOK :

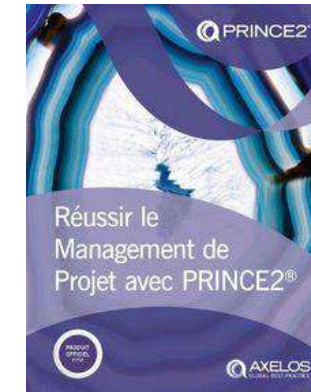
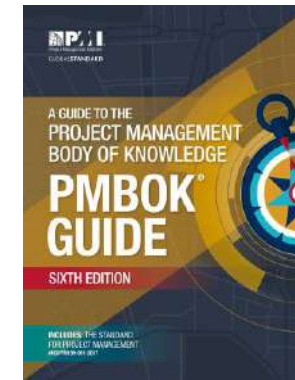
Un projet est un effort **temporaire** entrepris pour créer un produit, service ou résultat unique

Définition de Prince 2 :

Un projet est un environnement de gestion (« management environment ») créé avec comme **objectif** de délivrer un ou plusieurs produits métiers, correspondant à un besoin métier (« Business Case ») spécifié.

Définition AFNOR :

Ensemble d'activités qui sont prises en charge, dans un **délai donné** et dans les limites de **ressources imparties**, par des personnes qui y sont affectées dans le but **d'atteindre des objectifs définis** »



Termes clés

objectif(s) | temporaire | début et fin | ressources

Le projet informatique au sein du projet client

Exemple

Le projet client
ou projet métier



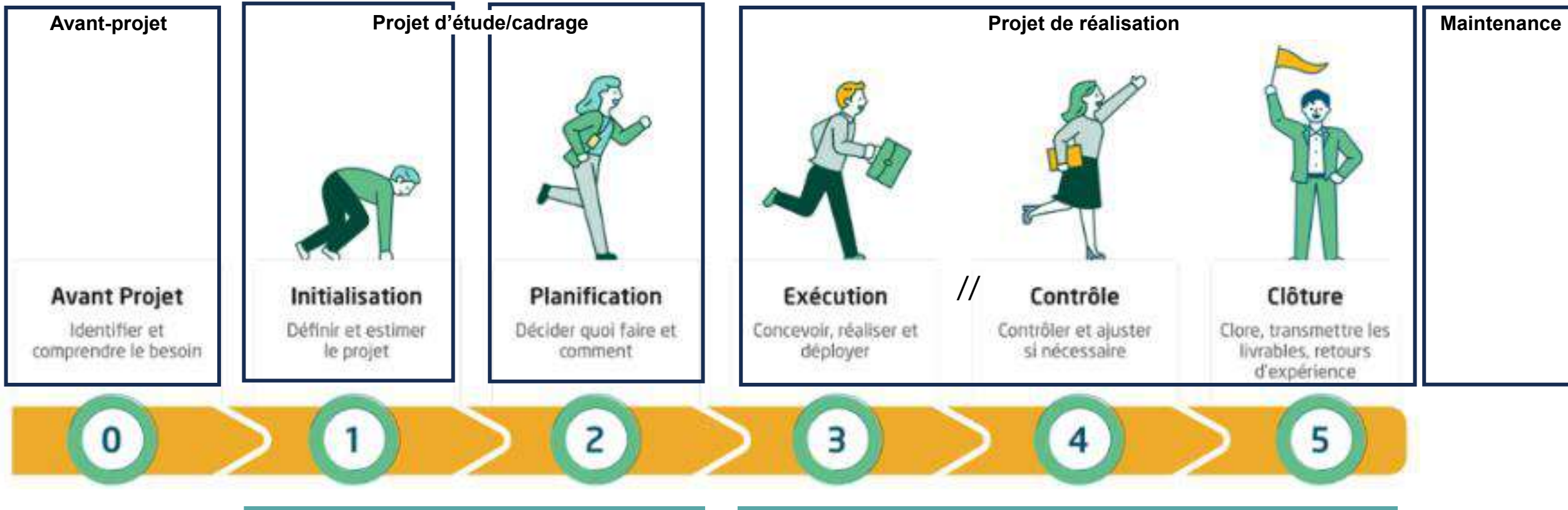
Le projet informatique



Le cycle de vie projet

INTRODUCTION

Le cycle de vie projet



Cours sur le cadrage projet

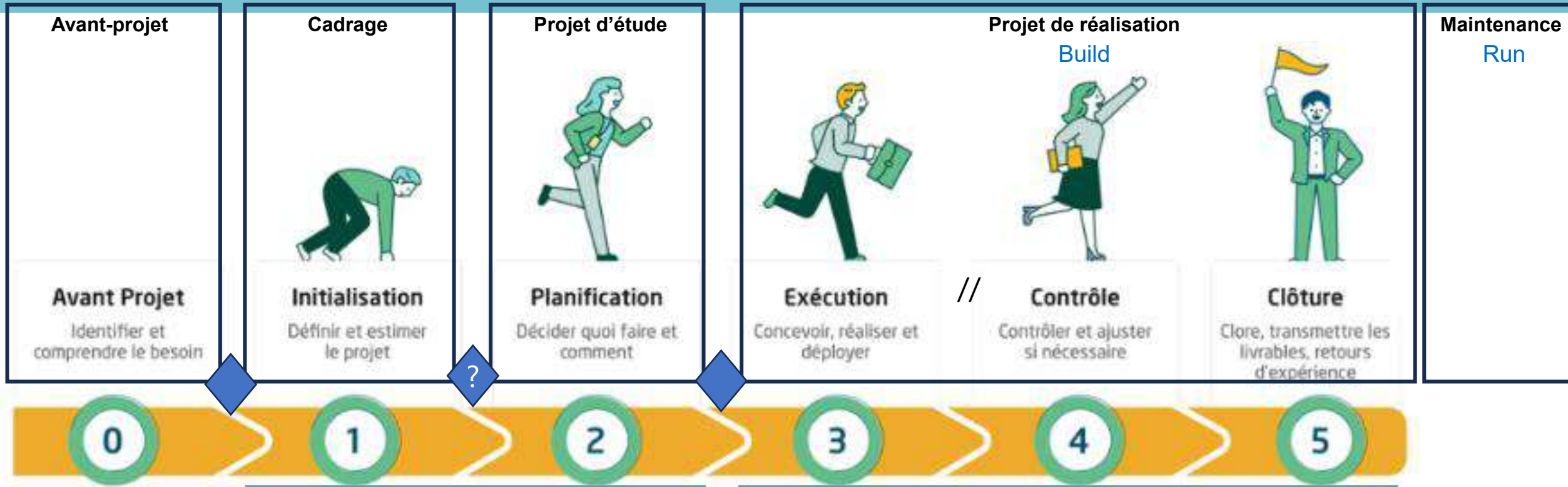
Cours sur le pilotage de projet

Projet client piloté par CP MOA ou AMOA

Projet informatique piloté par CP MOE

INTRODUCTION

Le cycle de vie projet



- Etude d'opportunité
- Etude de faisabilité

○ Note de cadrage :

- Enjeux, objectifs
- Périmètre
- Méthodologie
- Stratégie de déploiement
- ROI estimé
- Budget
- Principaux jalons
- Organisation
- Risques
- Communication

- Expression des besoins
- Matrice des exigences
- Cahier des charges

○ Plan projet :

- Enjeux, objectifs
- Périmètre
- Méthodologie
- Stratégie de déploiement
- Budget
- Planning
- Organisation
- Risques
- Communication
- Réunion de lancement

- Conception (Specs) //
- Développement
- Tests (stratégie de tests, plan de tests)
- Livraison du produit
- Déploiement

- Suivi l'avancement
- Pilotage
 - Planning
 - Coûts
 - Qualité
 - Risques
- KPI et tableaux de bord
- Communication

- PV de réception des livrables
- Bilan projet
- Réunion de clôture

Note de cadrage = pour projet client , high level (CP AMOA)

Plan projet = pour projet informatique, détaillé (CP MOE)

II. Initialiser et planifier

- Qu'est-ce que le cadrage ?
- Note de cadrage vs Plan projet

Qu'est-ce que le cadrage ?

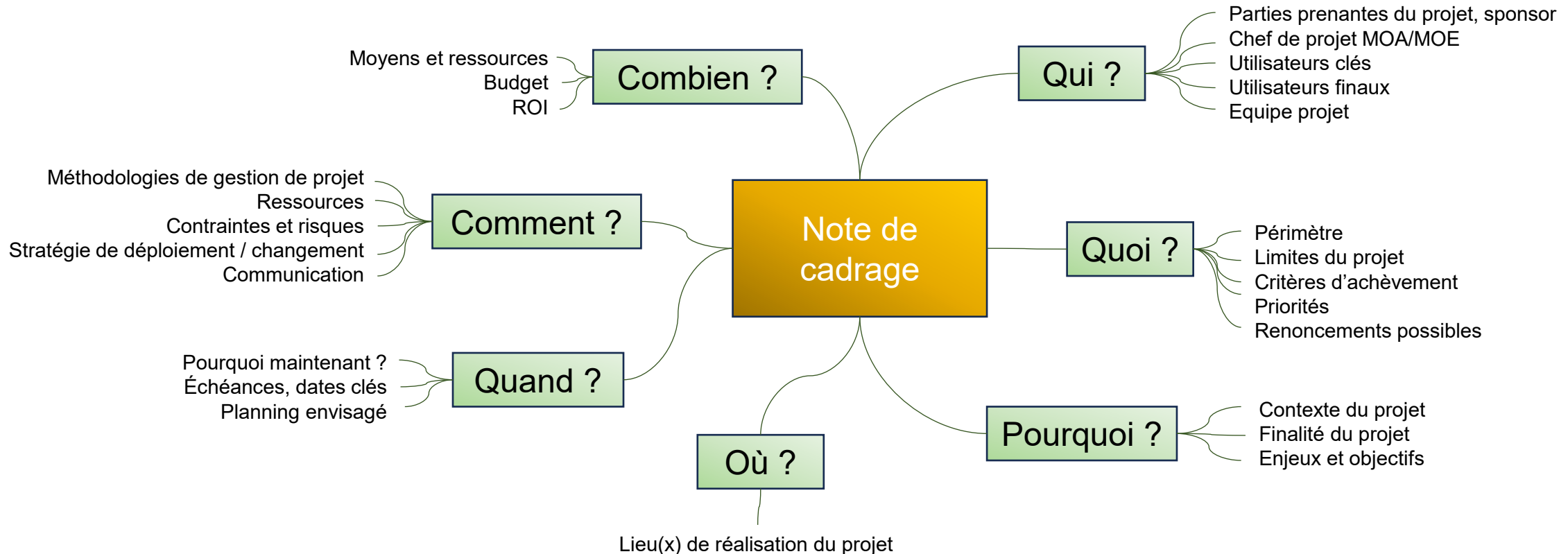
Cadrer un projet, c'est répondre à ces questions :

Qui, Quoi, Quand, Où, Combien, Comment, Pourquoi ?

Afin d'éviter les plus gros écueils en matière de gestion de projets, comme :

- Une mauvaise compréhension du projet qui conduirait, à terme, à des livrables qui ne répondent ni aux besoins, ni aux exigences du client.
- Un périmètre mal défini au risque de discuter en cours de projet sur des fonctionnalités, afin de savoir si oui ou non cela devait être inclus au projet.
- Un manque d'implication des acteurs clés que l'on peut éviter en s'assurant que la bonne ressource soit affectée au projet au bon moment, sans contestation, que les utilisateurs finaux sont bien identifiés et s'impliquent comme il se doit, que tout le monde sait qui fait quoi.

Cadrer un projet, c'est répondre à ces questions : Qui, Quoi, Quand, Où, Combien, Comment, Pourquoi



Note de cadrage vs Plan projet

Plan type

1	Objet, origine et contexte du projet
2	Objectifs et enjeux du projet
3	Périmètre, macro-besoins
4	Démarche utilisée
5	Stratégie de déploiement/changement
6	Retour sur investissement estimé
7	Budget de référence
8	Principaux jalons et planning
9	Ressources nécessaires (humaines, matériel, etc)
10	Organisation
11	Risques et plan d'action
12	Comitologie et communication

La note de cadrage :

- est une vision macro des éléments clés du projet client,
- elle est destinée aux parties prenantes,

Projet client
CP MOA / AMOA

Le plan projet :

- présente le même plan que la note de cadrage mais en version détaillée, pour le projet informatique
- il est destiné aux parties prenantes et à l'ensemble des acteurs du projet de réalisation afin de lancer ce dernier.

Projet informatique
CP MOE

III. Initialiser et planifier

- Objet, origine et contexte du projet
- Définir les enjeux, les objectifs
- Périmètre et macro-besoins
- Choisir la démarche
- Définir la stratégie de déploiement / changement
- Identifier le ROI prévisionnel
- Analyser le projet
 - Breakdown Structure
 - Définir le planning
 - Définir le budget
 - Définir l'organisation
- Identifier les principaux risques
- Définir la stratégie de sécurisation
- Comitologie et plan de communication

Exercice en fil rouge

Refaire la déco de mon appart

Présentation de l'exercice

Objet, origine et contexte du projet

Cette section décrit :

- l'historique du projet,
- ce qui a fait germer l'idée,
- donne des informations sur la situation actuelle :
contexte économique, social, concurrence, etc

Définir les enjeux, les objectifs

Cette section précise :

- quels sont les résultats escomptés, les bénéfices attendus,
- les contraintes principales, notamment en termes de CQFD
- quels sont les impacts et changements souhaités sur ce projet
- quels sont les critères d'achèvement, les priorités, les renoncements possibles



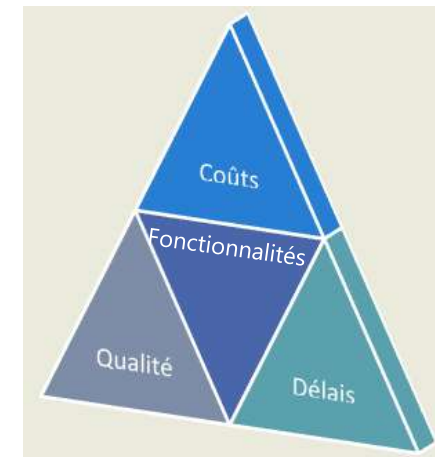
Le triangle d'or

Chaque projet est un équilibre de temps, d'argent et de qualité. Modifier un des termes fait porter un risque sur les autres. Le succès du projet repose sur la satisfaction de ces 3 principaux critères.



Définir le CQFD

Afin d'identifier les leviers de sécurisation du projet

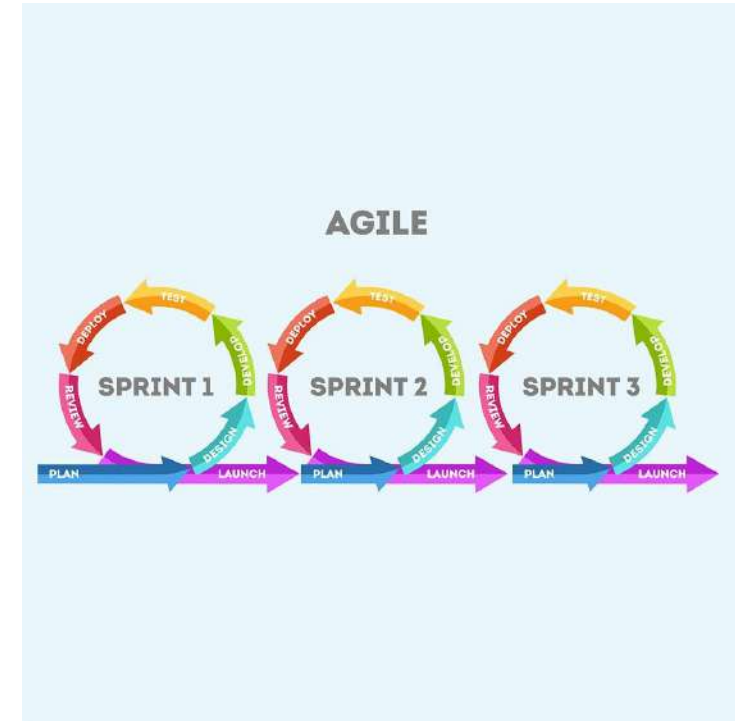
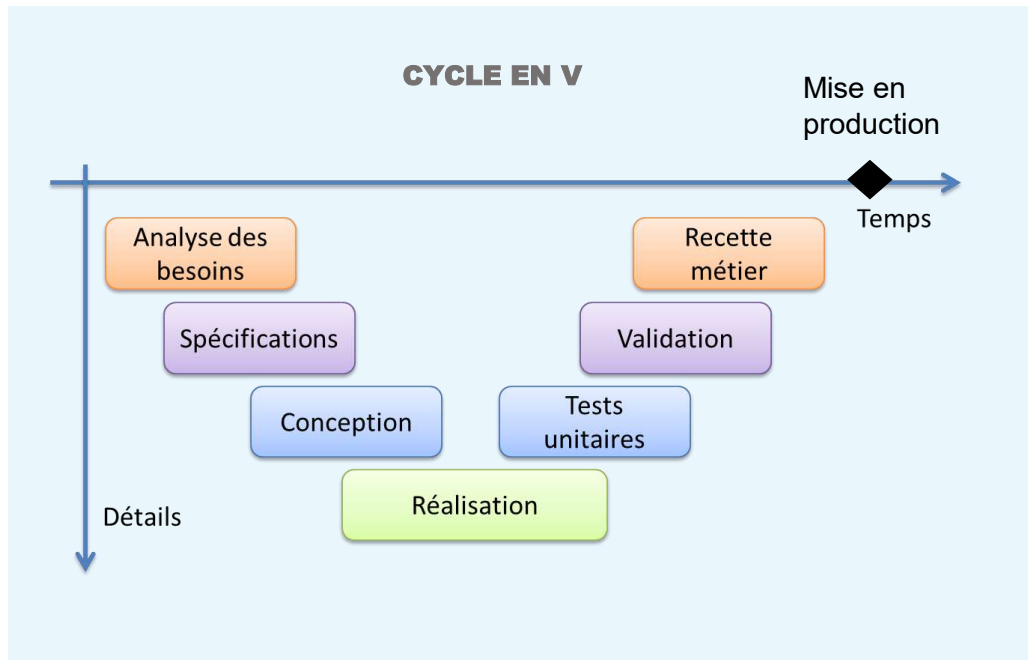


Périmètre et macro-besoins

Cette section décrit :

- Les exigences fonctionnelles
- Les exigences non fonctionnelles

Choisir la démarche



Quelles questions se poser ?

La suite du cours est orientée démarche classique, cycle en V / waterfall

Définir la stratégie de déploiement /
changement

Quelles vont-êre les modalités du déploiement en termes de :

- installations
- documentation
- communication
- formation
- prise en compte des remontées utilisateurs
- démarche d'amélioration continue



Identifier le ROI prévisionnel

[Vidéo](#)

ROI (Return On Investment)

$$ROI = \frac{\text{Total des GAINS} - \text{Total des COUTS}}{\text{Total des COUTS}}$$

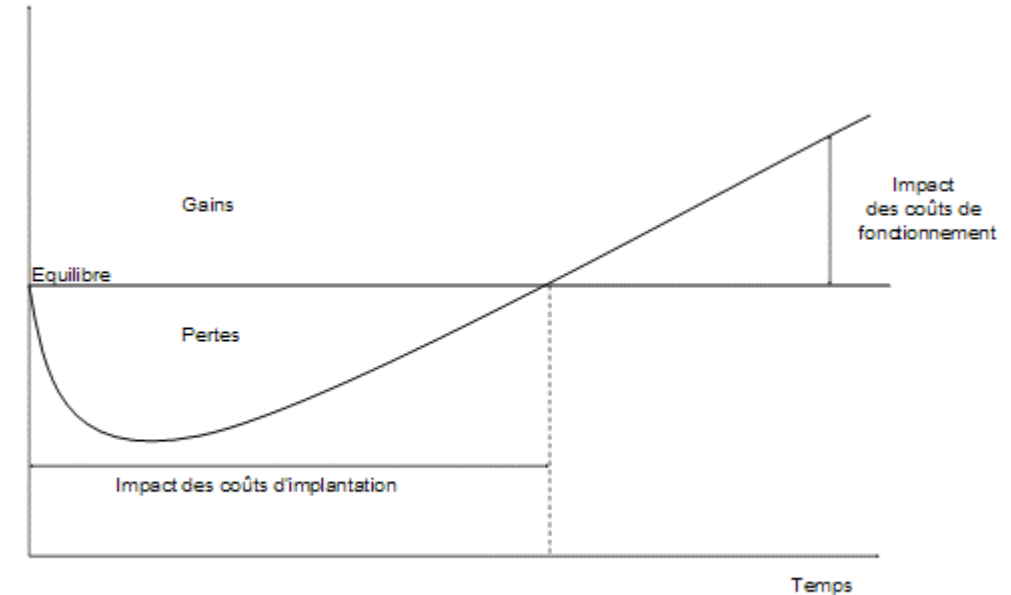
Total des coûts :

- coût total d'un projet
- + coût de maintenance
- + coût de fonctionnement

Total des gains :

- Les gains attendus d'un projet (lorsqu'on est en période d'évaluation et de décision)
- Les gains réels (lorsqu'on est en période d'exploitation)

Période de calcul : le ROI est calculé sur une période finie (nombre d'années) correspondant à la durée de vie du produit, ou à une échéance donnée (ex. : à chaque fin d'exercice annuel)



1.1.10 Courbe de rentabilité d'un investissement
Essentiel du tableau de bord Fernandez. (C) Editions d'Organisation 2005

Éléments de calcul du ROI

Évaluation des bénéfices d'un projet

Éléments qui peuvent être pris en compte :

- Amélioration de la **productivité des utilisateurs** (gains en temps et en amélioration des performances)
- Amélioration de la **satisfaction clients** (gains en nombre de clients et en commandes)
- Réduction des **coûts IT** par le remplacement de solutions existantes (plus grande automatisation)
- Automatisation de **processus métiers** augmentant leur efficacité (gain en performance métier)
- Augmenter les **profits** (exemple solution Web de vente en ligne)
- Autres....

Exercice

Refaire la déco de mon appart

Réalisation des étapes 1 à 6 de la note de cadrage.

Analyser le projet

Breakdown Structure

Définir le planning

Définir le budget

Définir l'organisation

Gérer la complexité

On peut découper un projet pour mieux gérer sa complexité :

- Maîtriser les risques de projet
- Estimer le coût et la durée du projet
- Répartir dans le temps la production et les ressources

L'analyse du projet répond aux questions :

- **Quoi ?** Produit, livrable, objectif

PBS (Product Breakdown Structure)
Organigramme structurel

Montre la couverture des objectifs du projet

- **Comment ?** Actions

WBS (Work Breakdown Structure)
Organigramme des Tâches

Support à utiliser pour la planification du projet :
vue synthétique de l'organisation des tâches

- **Qui ?** Acteurs

OBS
(Organisation Breakdown Structure)
Organigramme des Ressources

Outil de communication et d'aide à la décision en cas de modification des objectifs initiaux ou de manque de ressources

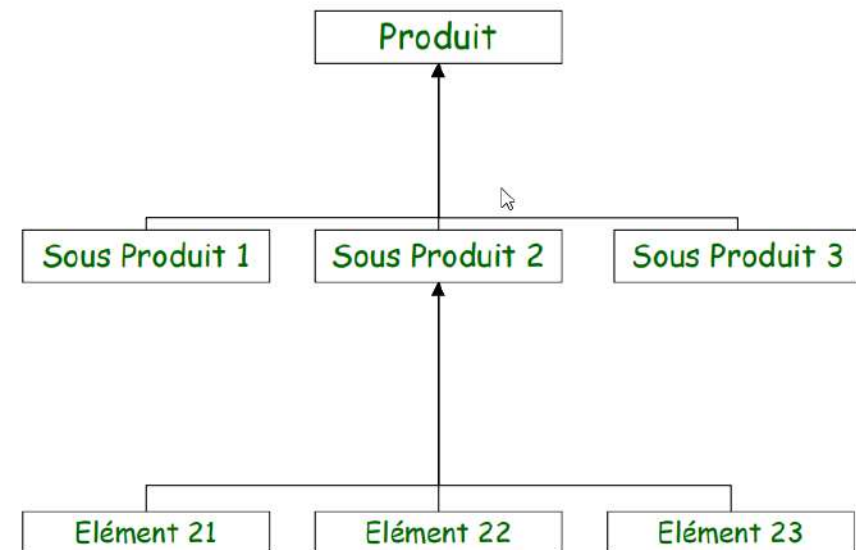
Organigramme structurel

PBS (Product Breakdown Structure) : Découpage du projet en arborescence de produits et sous-produits

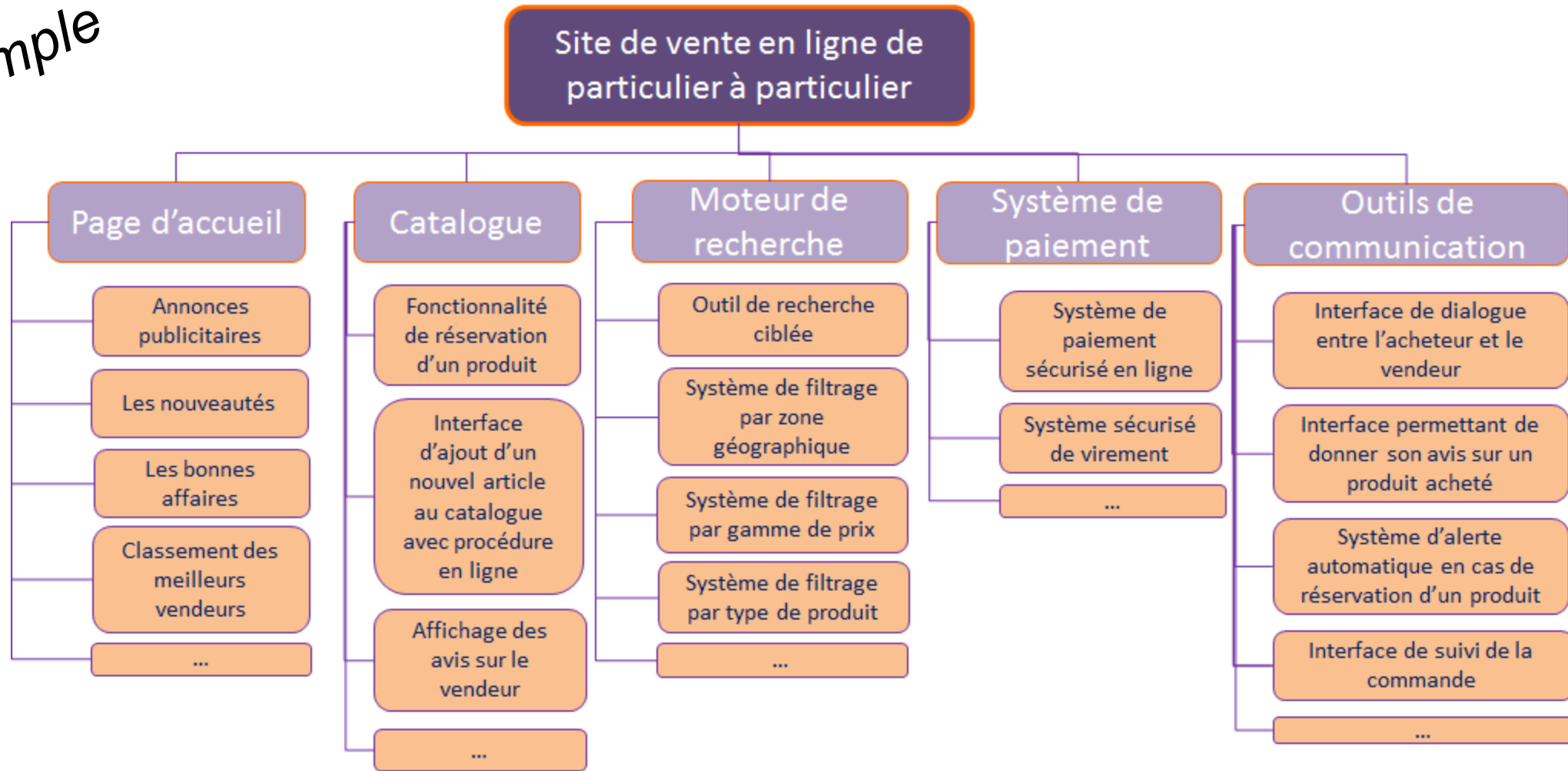
Le produit (résultat intermédiaire, résultat final, livrable...) constitue un objectif du projet

Ex : plate-forme, logiciel, fonction, service...

Organigramme structurel



Exemple



Organigramme des Tâches

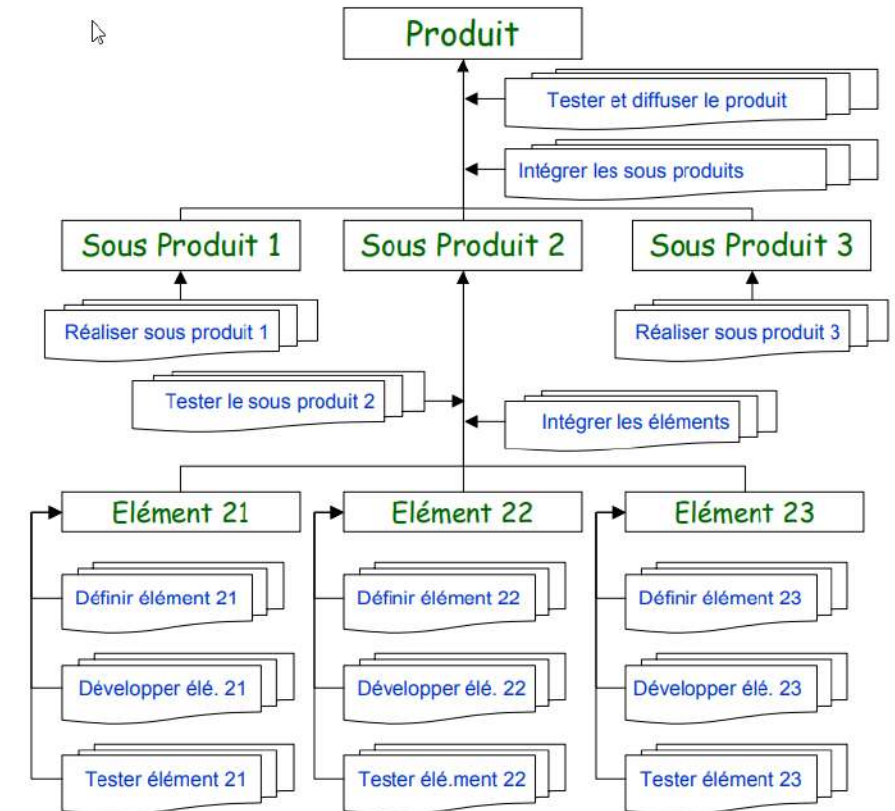
WBS (Work Breakdown Structure) : Découpage du projet en arborescence d'activités et sous-activités.

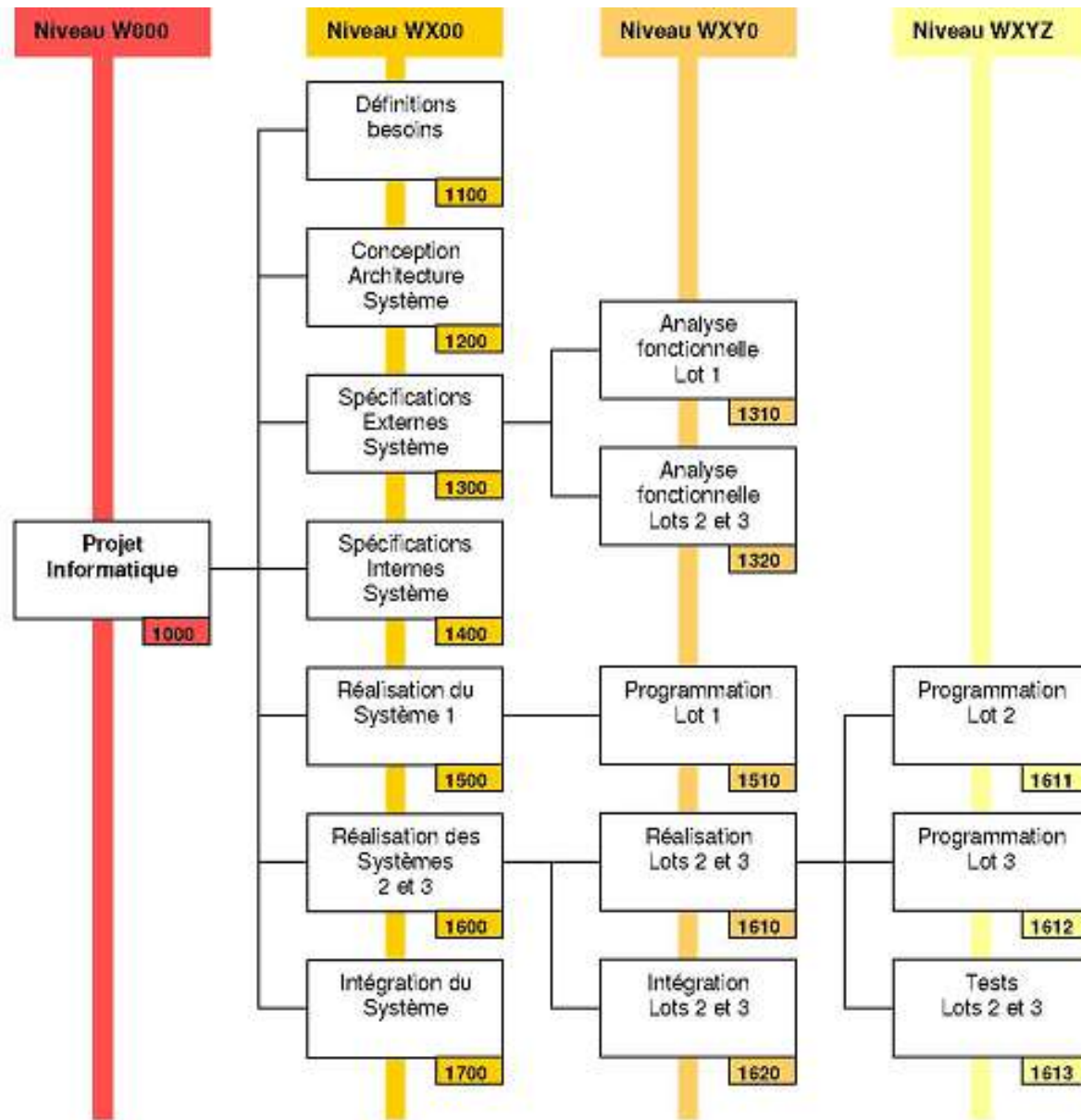
Ensemble des tâches qui doivent être réalisées pour que chaque objectif soit atteint

Ex : développement, tests...

Le PBS et WBS peuvent être superposés, comme dans l'exemple ci-contre ou distincts. *Exemple construction maison*

Organigramme des tâches





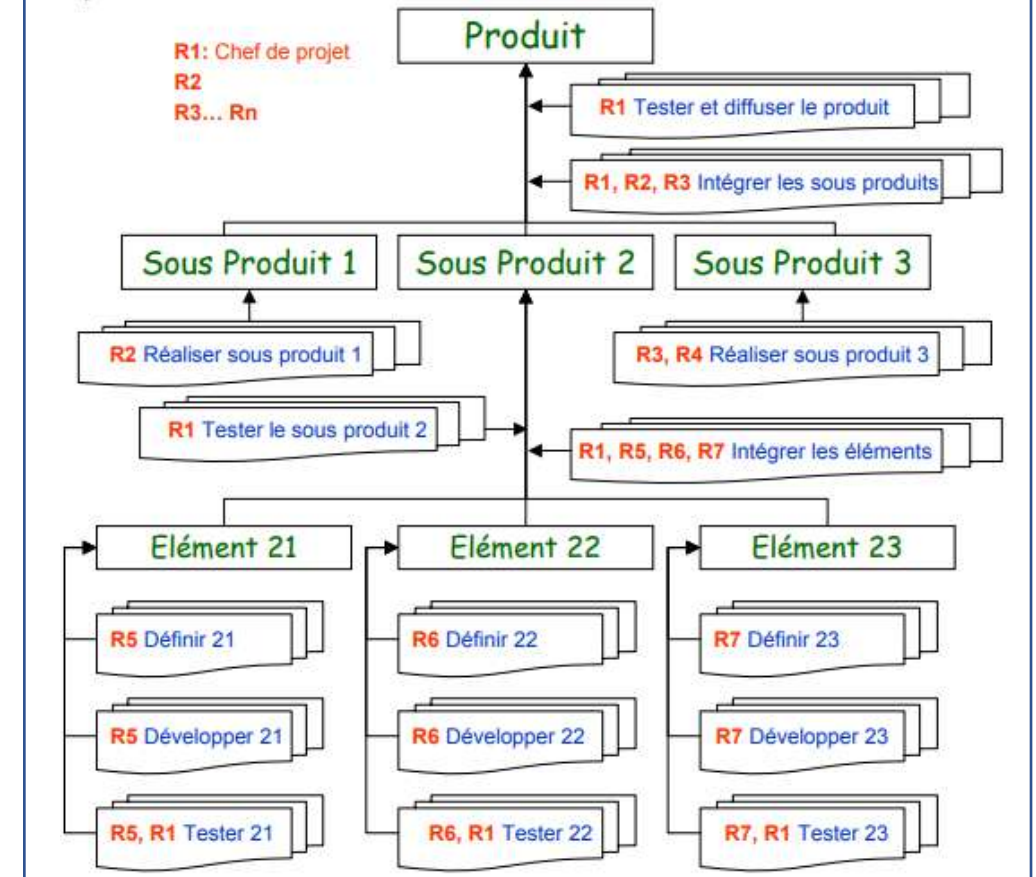
Exemple

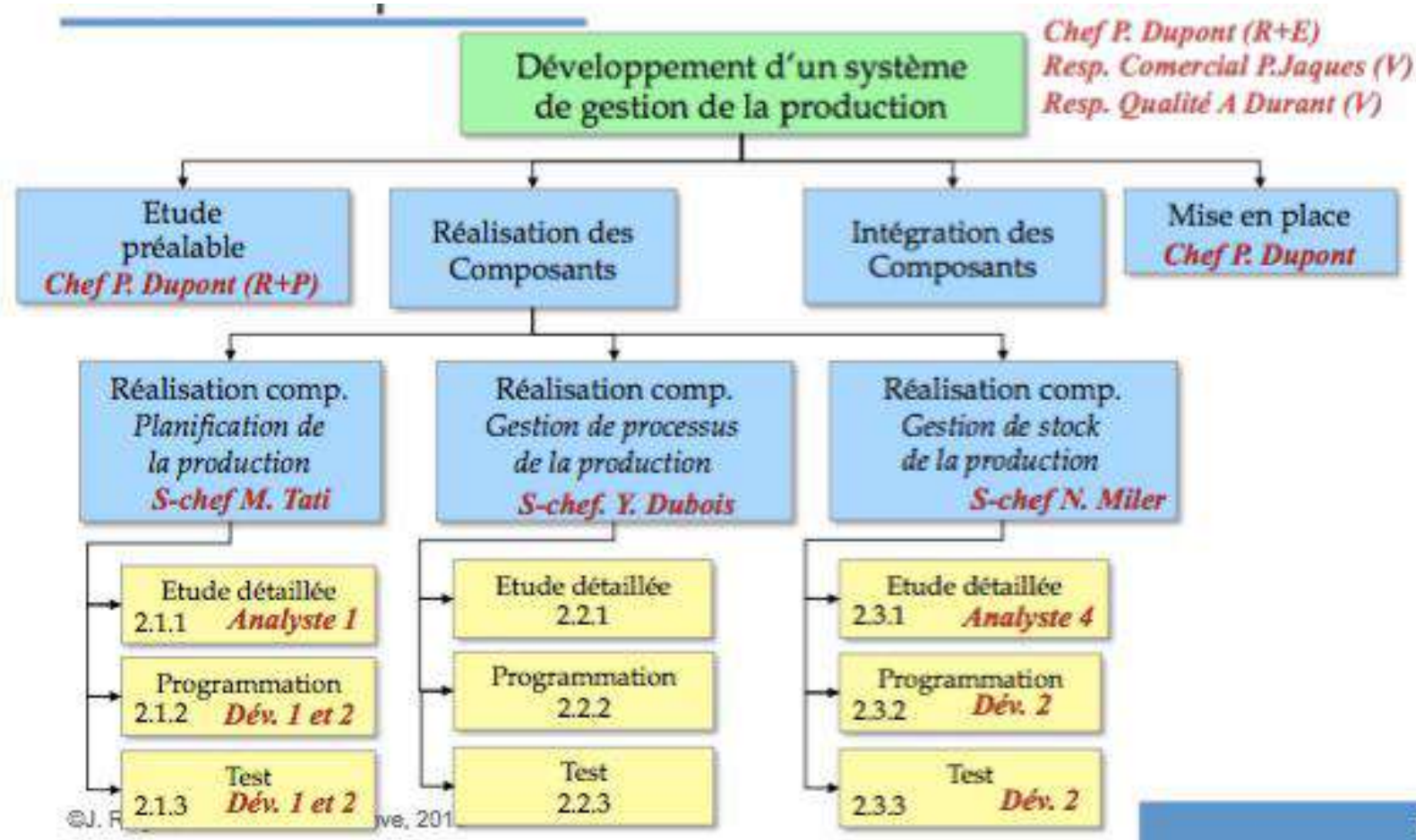
A votre avis, que manque-t-il ?

Organigramme des Ressources

OBS (Organisation Breakdown Structure) : Découpage du projet en arborescence de responsabilités d'acteurs
Ensemble des ressources qui doivent être mobilisées pour que chaque tâche soit exécutée
Ex : chef de projet, testeur, Direction Métier, client...

Organigramme des ressources





Exercice

Refaire la déco de mon appart

Faire les PBS, WBS et OBS du projet

Analyser le projet

Breakdown Structure

Définir le planning

Définir le budget

Définir l'organisation

Calcul des délais à partir des charges

Roadmap projet, macro planning

Le réseau PERT

GANTT

Les outils

Gantt sous Excel ?

Provisionner ses marges

Calcul des délais à partir des charges

Estimation du délai minimal

La **date de fin de projet** est souvent assignée comme une contrainte.

⇒ Une bonne pratique consiste à vérifier son réalisme, par exemple en appliquant la formule de Boehm.

Estimation du délai minimal du projet en fonction de la charge :

$$T_{min}(\text{en mois}) = 2,5 \times \sqrt[3]{\text{Charge}(\text{en mois homme})}$$

Selon la taille de l'organisation projet, le coefficient multiplicateur de 2,5 peut être minoré à 2 ou majoré à 3.

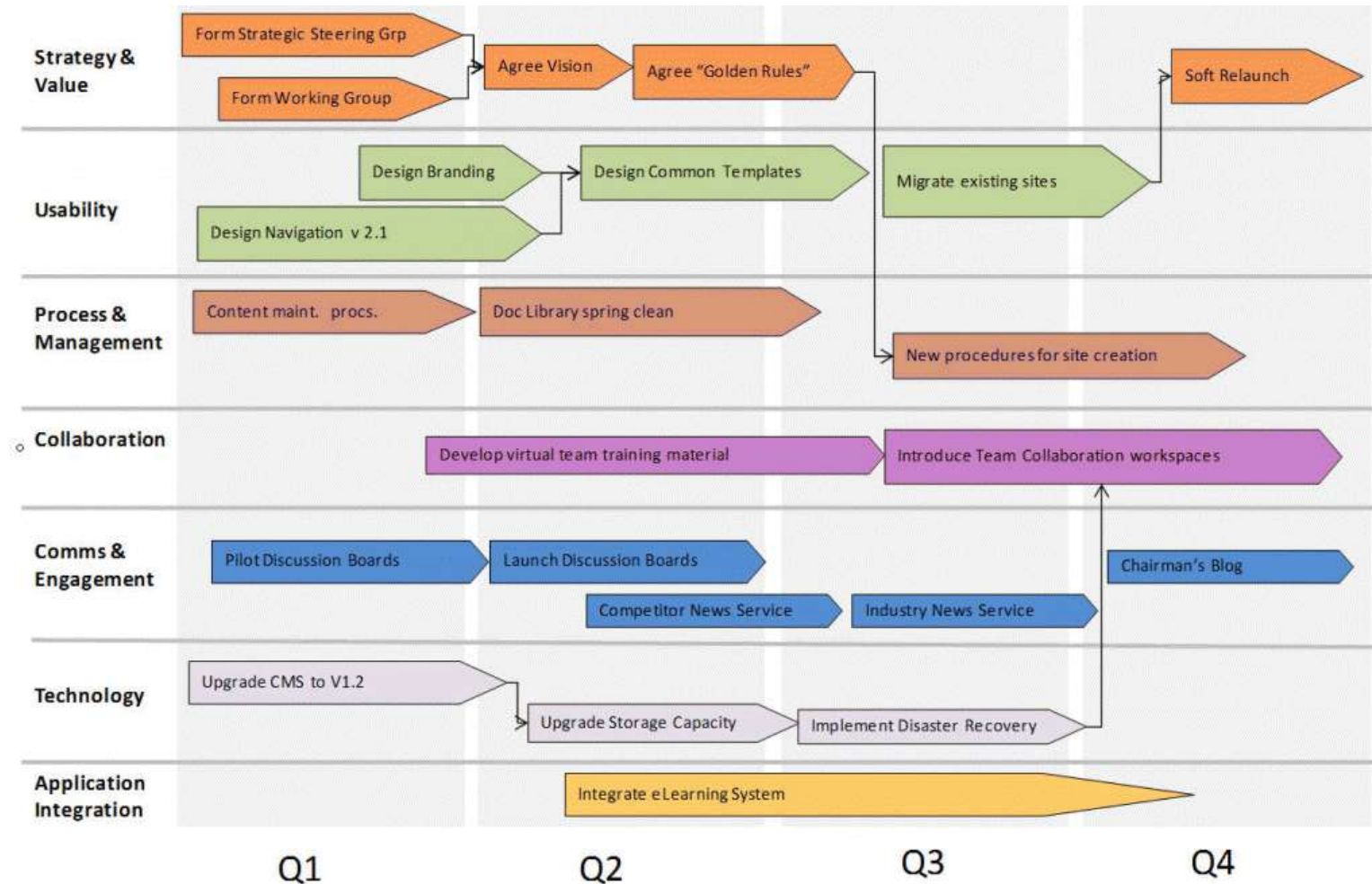
Exemple : pour un projet estimé à 240 JH, soit 12 MH, le délai minimal est estimé à 5,72 mois



Roadmap projet

—> constitue un **aperçu stratégique** des projets de la structure

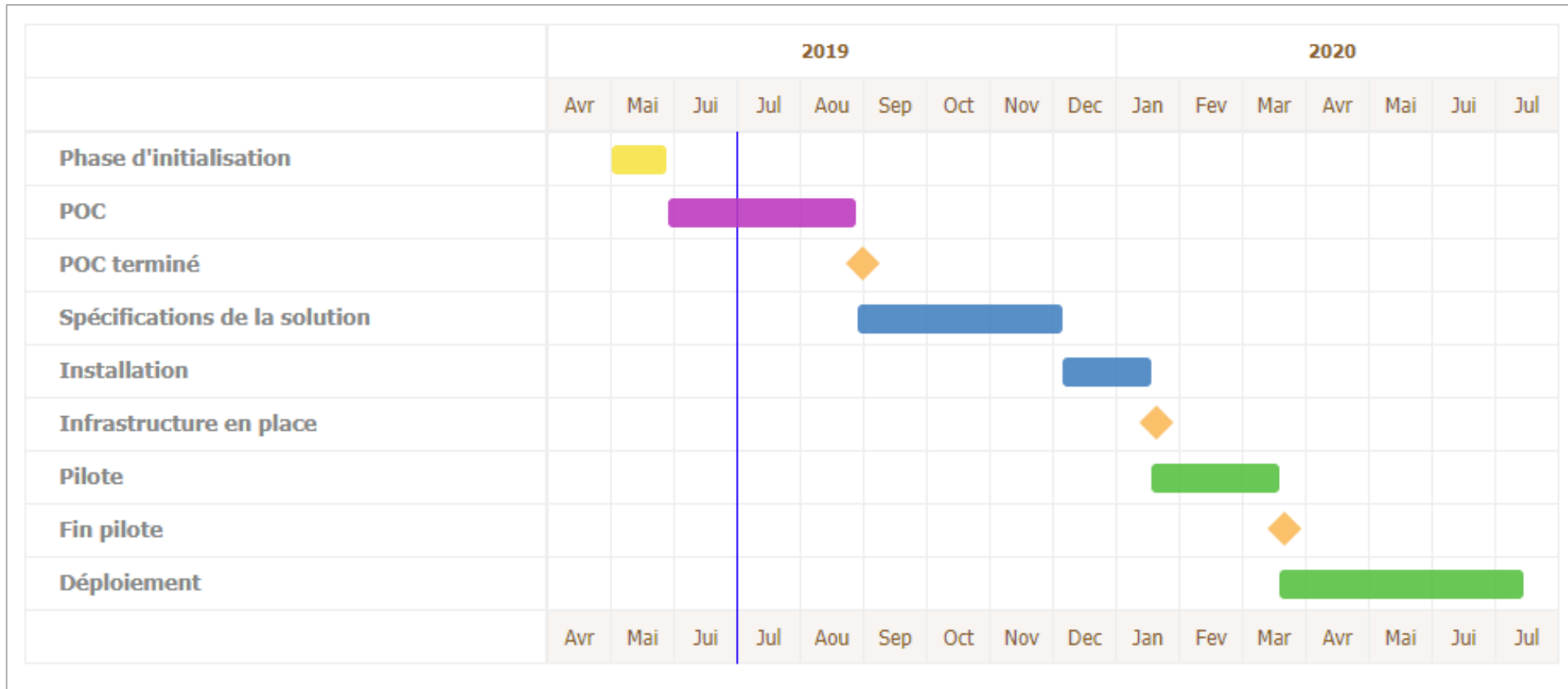
Exemple de roadmap



Macro-planning

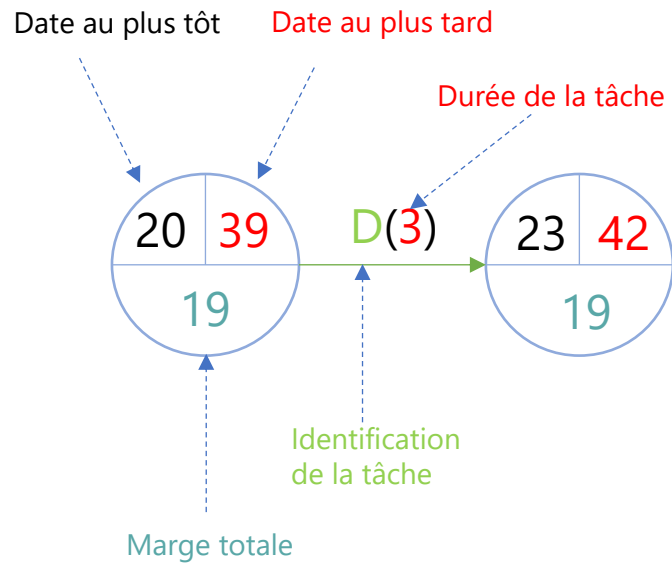
—> version simplifiée du planning, où figurent les activités principales, les grandes étapes, les jalons clés.

Exemple de macro-planning





Le réseau PERT



Tâche	Nature	Durée	Antériorité
A	Commande	20	-
B	Recrutement	30	-
C	Plan de comm°	10	-
D	Installation	3	A
E	Entretiens	3	B
F	Formation	3	D, E
G	Réservations	30	C
H	Commandes des affiches	15	G
I	Animations	4	F, H
J	Commande des fleurs	10	D
K	Décoration	7	F, J
L	Cocktail	1	I, K

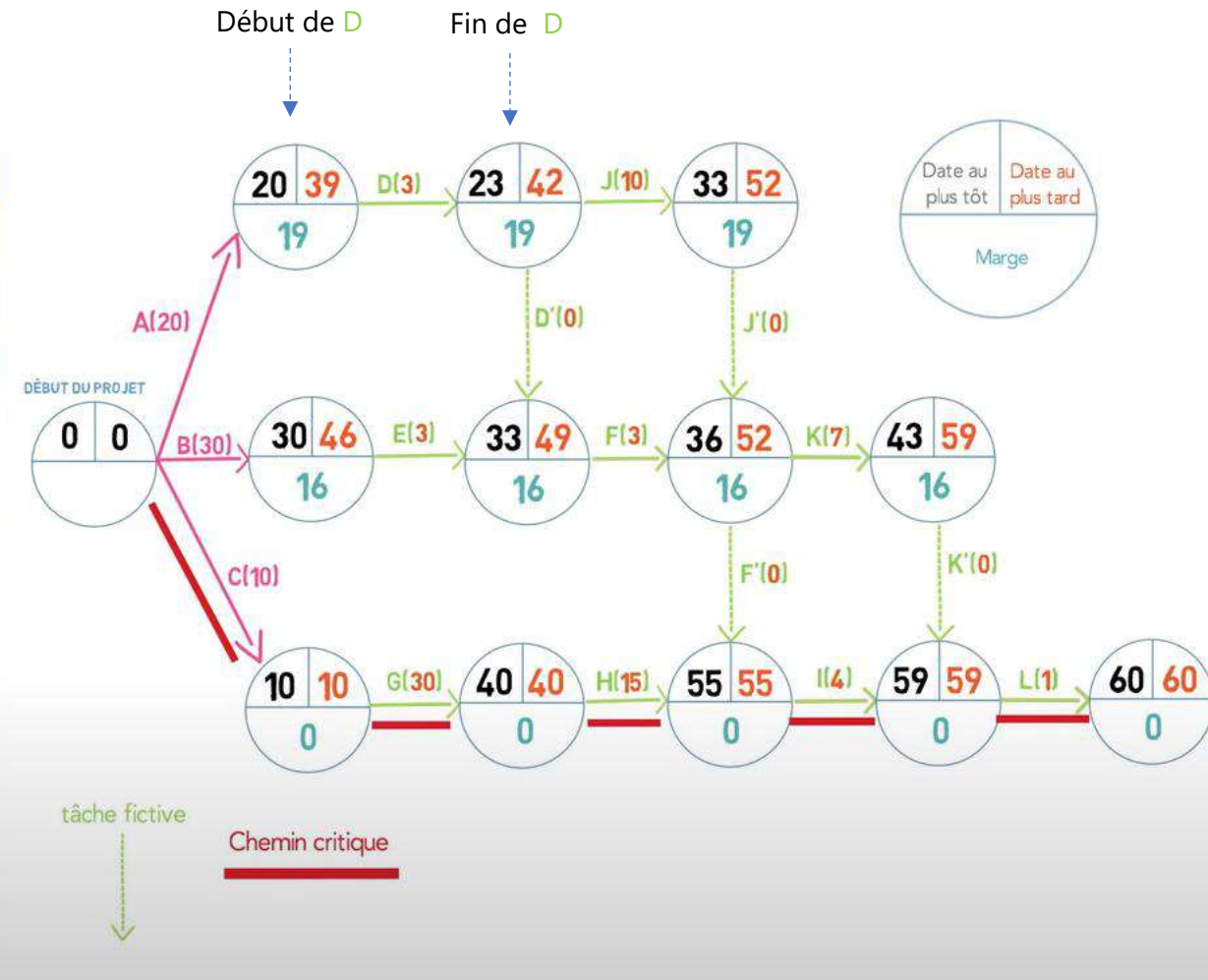


Diagramme de Gantt

Barre récapitulative
Tâches, date de début, durée
Jalons
Prédécesseurs

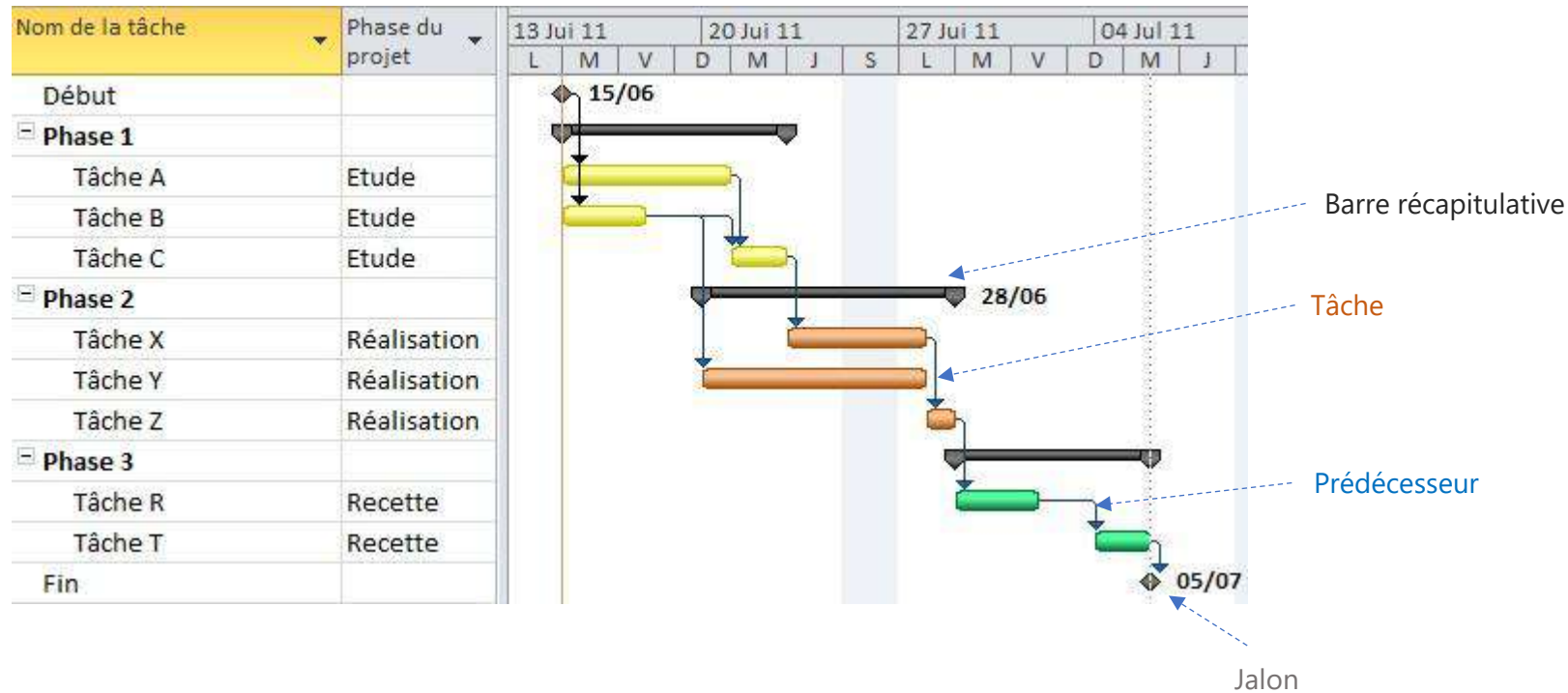
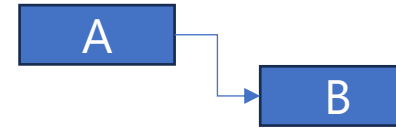


Diagramme de Gantt

Les différents types de liaisons entre tâches

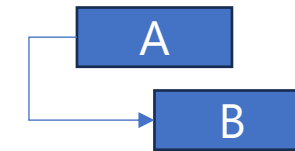
Fin à Début (FD)

B ne peut pas débuter avant que A ne soit terminée



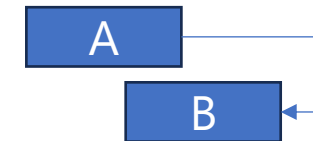
Début à Début (DD)

B ne peut débuter avant que A ne soit commencée



Fin à Fin (FF)

B ne peut pas être achevée avant que A soit terminée



Début à Fin (DF)

B ne peut pas se terminer avant que A ne débute

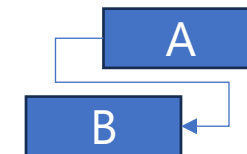


Diagramme de Gantt

Chemin critique

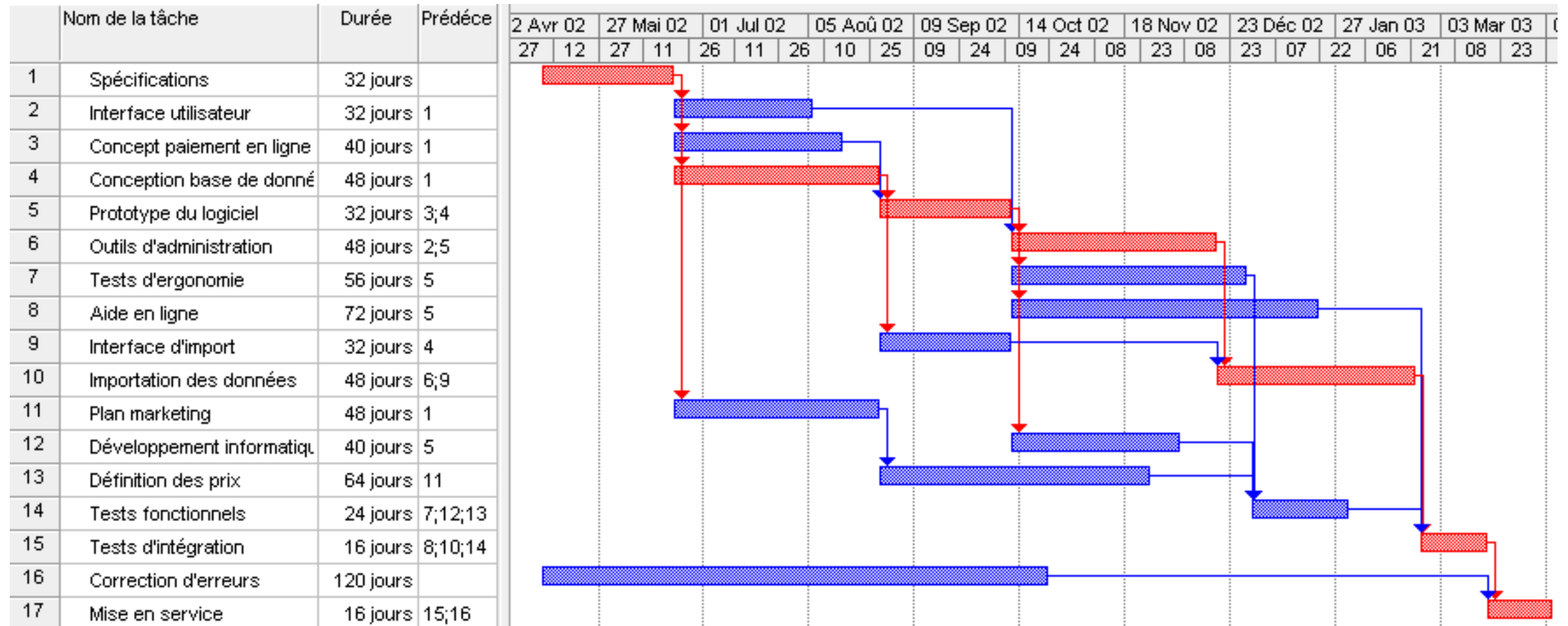
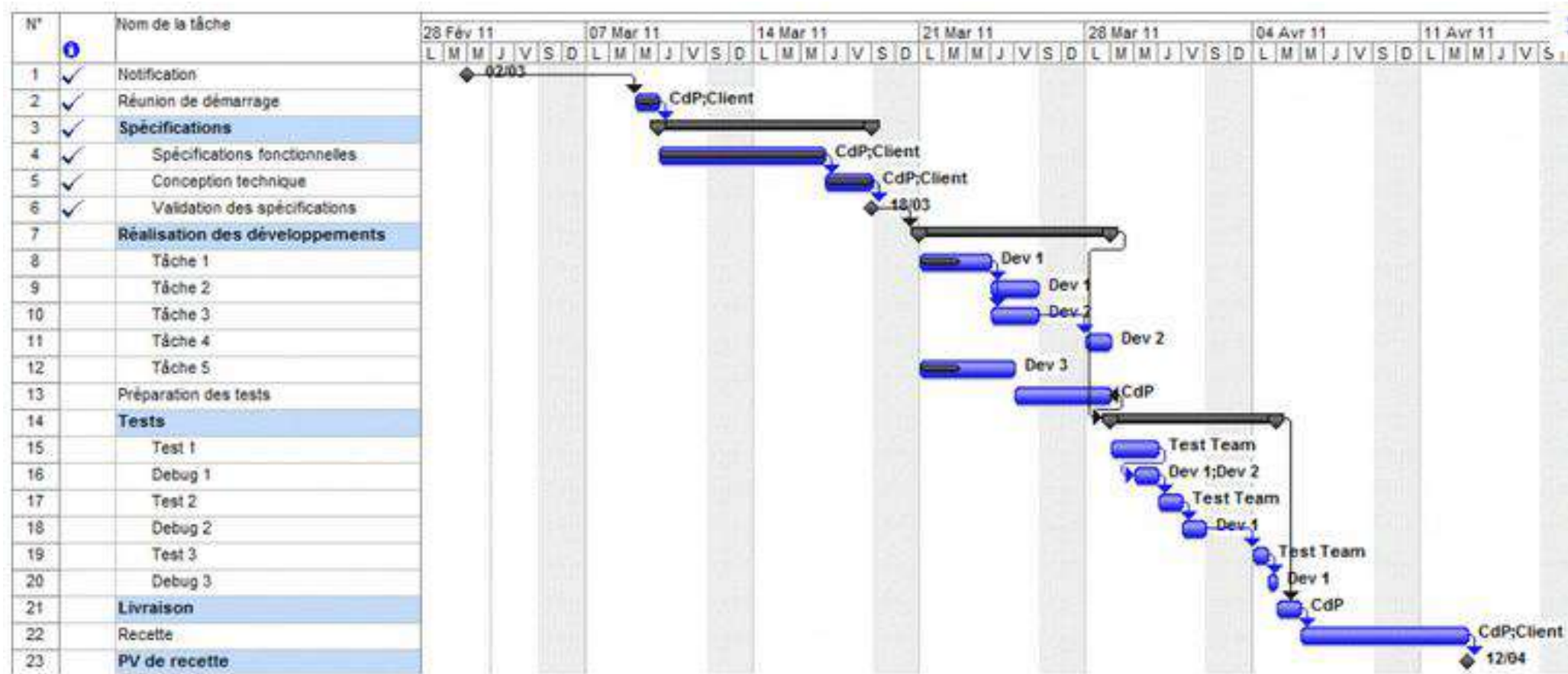


Diagramme de Gantt

Ressources



Les outils – quelques références

L'outil de référence et le plus répandu est Microsoft Project (payant).

Les Payants :

- **Microsoft Project de Microsoft**
- Teamwork
- Zoho
- Basecamp
- ASANA
- PROOFHUB
- Office Timeline
- ...

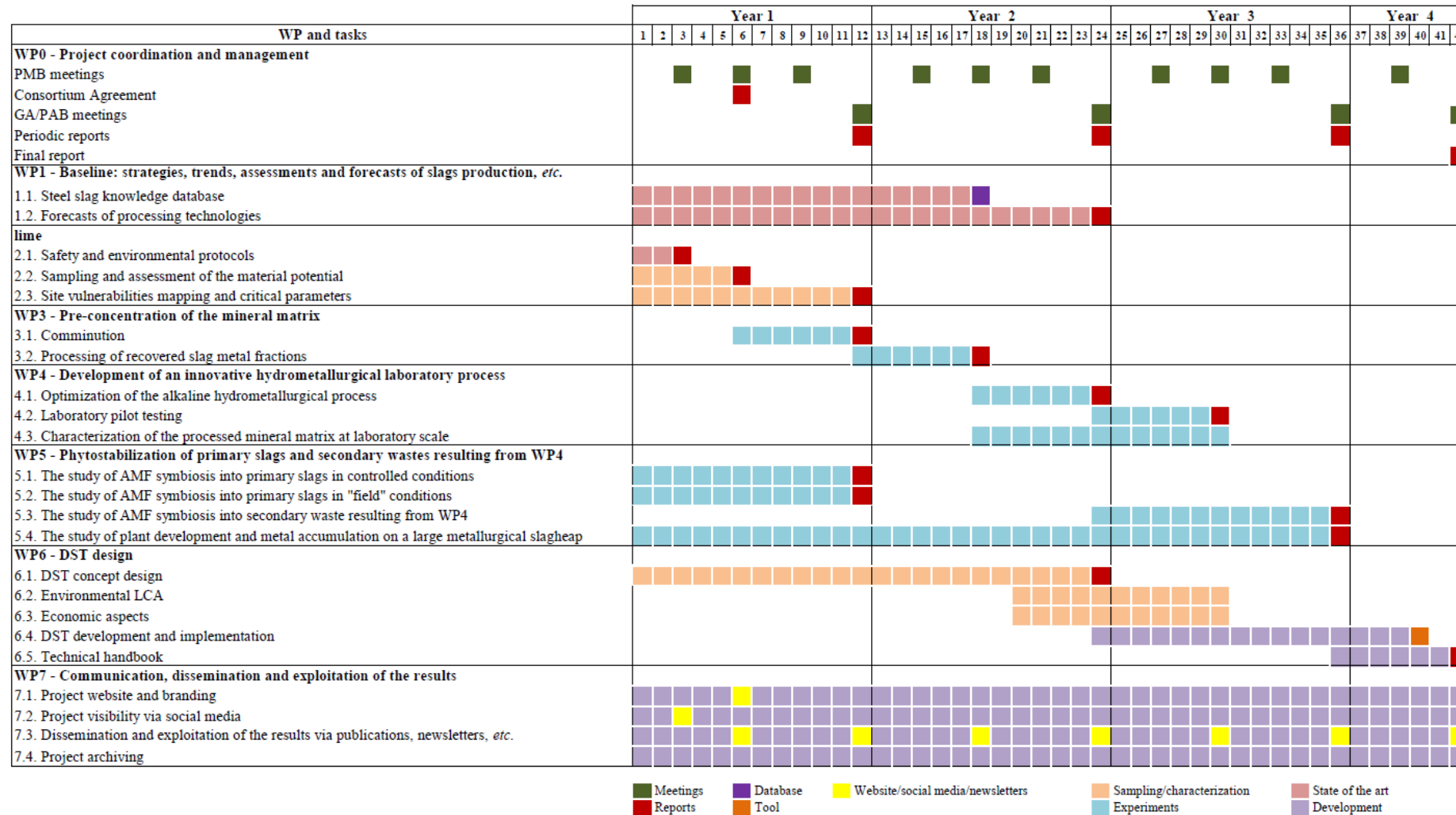
Les gratuits :

- **Gantt Project**
- Openworkbench
- Propulse
- ProjeQtor
- Collabtive
- ChiliProject
- FeedCamp
- Project libre
- ...


[Vidéo](#)

Comment faire un
vrai GANTT avec
Excel
Pour info

Gantt sous Excel ?



Le planning

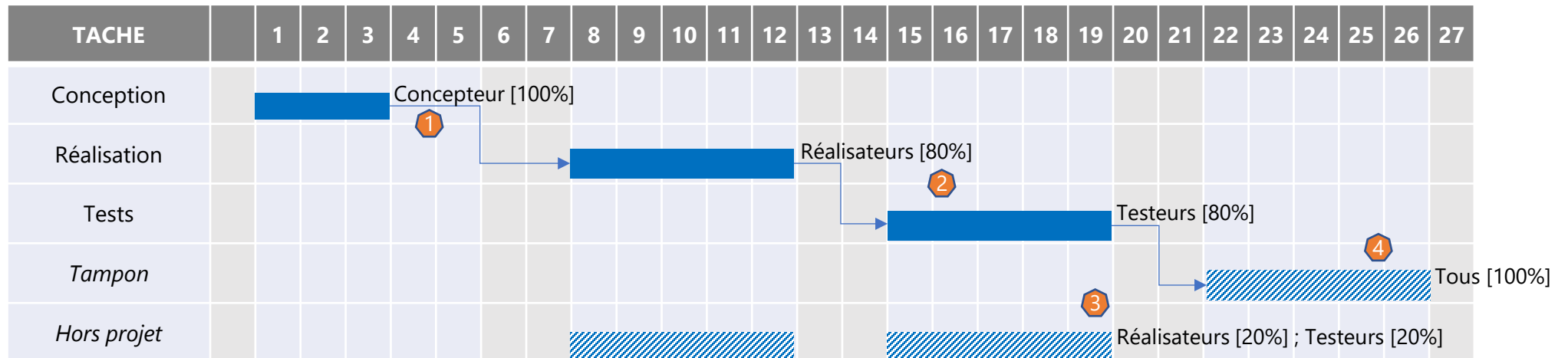
Le planning peut présenter :

- le planning et le descriptif des tâches, la durée et les délais
- les ressources,
- les coûts, les investissements.

Provisionner ses marges – sécuriser le planning

Insérer des **provisions pour risques** dans le planning pour :

- Réduire l'impact des risques évalués au lancement
- Minimiser les chocs en cas d'aléas (provisions=airbags)



Bonne pratiques pour insérer des provisions dans un planning :

1. Écart entre le prédécesseur et le successeur
2. Ne pas affecter les ressources à 100%
3. Affecter les ressources en parallèle sur des tâches de fond, hors projet (ex : maintenance corrective, réunion...)
4. Créer une tâche tampon, qui contient une activité utile mais pouvant être comprimée, supprimée ou transférée sur un autre projet (ex : transfert de compétences dans l'équipe)

Exercice

Refaire la déco de mon appart

Sur Gantt project, à partir du WBS, réaliser le planning du projet : liste des tâches, dépendances, affectations à 0, sans oublier les tâches transverses. A ce stade la durée est hypothétique. Elle sera affinée avec le travail des coûts.



Astuce : pour le travail des dépendances, il est possible de faire cela en notant les tâches sur des bouts de papier et en faisant le travail sur une table avant de le faire dans Gantt Project.

Analyser le projet

Breakdown Structure

Définir le planning

Définir le budget

Définir l'organisation

Méthode analytique

Méthode analogique

Approche par ratio de répartition des charges

Les postes de coûts

Optimiser le plan de charge : lissage et nivellement

Méthode analytique

Cette méthode consiste à évaluer la charge à partir de la décomposition du travail à réaliser en **tâches élémentaires**.

Le but de cette méthode est d'estimer le coût de chaque groupement de tâches, puis d'additionner chacune de ces estimations afin d'obtenir le coût global du projet.

Utilisation d'abaques basées sur l'expérience collective d'un métier et l'avis d'experts (personnes qui exécutent les tâches en question).

C'est la **méthode classique la plus utilisée**.

Exemple : application transactionnelle

<i>(charges en j.h)</i>	Facile	Moyen	Difficile
Menu	0,25	0,5	1
Consultation	1	2,5	4
Mise à jour	1,5	3	5
Edition temps réel	1	2	4

Méthode analytique

Exemple d'abaque

L'abaque fournit la charge selon l'unité d'œuvre à réaliser et sa complexité

Exemple TYPE UO	COMPLEXITE		
	Simple	Moyen	Complexe
Affichage transactionnel	0,2 JH	0,5 JH	1 JH
Mise à jour transactionnelle	1 JH	2 JH	3 JH
Mise à jour asynchrone	2 JH	3 JH	4 JH
Édition différée	1 JH	1,5 JH	2 JH
Interface tables de références	0,5 JH	1 JH	2 JH

Préciser ce que couvre l'abaque : codage seul ou avec tests, réalisation (conception + codage + tests), réalisation + pilotage 20% ...

Construction de l'abaque

Définir avec les experts les types d'UO (unité d'œuvre) les plus fréquents

Définir avec les experts les critères de complexité pour pondérer les types d'UO

Faire estimer par chaque expert la charge de chaque type d'UO selon sa complexité

Calculer la charge = (min + 4 x médiane + maxi) / 6

Utilisation de l'abaque

Recenser les UO dans les spécifications fonctionnelles détaillées (écrans, états, tables...)

Pondérer les UO par leur complexité (par les équipes)

Totaliser les charges de toutes les UO

Charge en JH – coût en K€

Méthode analogique

Consiste à effectuer une **extrapolation à partir de projets similaires**.

Cette méthode consiste à se référer aux coûts réels des projets similaires et à les adapter en faisant quelques ajustements.

On identifie les différences et on les analyse pour effectuer une extrapolation.

Il est également possible de s'appuyer sur l'avis d'un chef de projet expérimenté qui a travaillé sur un projet semblable.

La méthode par analogie est une **solution de chiffrage rapide**, mais moins précise que la méthode analytique.

Elle est souvent utilisée pour **décider si un projet sera lancé ou non**.

Charge en JH – coût en K€

Ratios de répartition des charges

Les ratios sont utilisés pour répartir les charges selon la phase et l'acteur.
Ils servent à projeter ce qu'on ne connaît pas à partir de ce qui est connu.

Exemple de ratios	REPARTITION		CHARGE	
	MOE	MOA	MOE	MOA
Spécifications	15%	30%		
Conception technique	10%	4%		
Réalisation	35%	2%		
Vérification	25%	4%		
Recette	12%	40%		
Support Déploiement	3%	20%		
Total	100%	100%	JH	JH

On pourra estimer la charge de pilotage à rajouter à partir d'un ratio (ex : 15%).

De même, rajoutez une provision pour risques pour sécuriser le budget (5 à 10%).

Exercice

Utiliser les ratios

Estimer la charge d'une phase du projet avec une méthode : analogique, analytique, points de fonction...

En déduire la charge des autres phases à partir des ratios

Exemple :

1. On a calculé en utilisant la méthode analytique (abaques) une charge de 123 JH de réalisation pour la MOE
2. On a estimé par analogie la charge de spécification (rédaction SFG et validation SFD) côté MOA à 81 JH

Que peut-il y avoir d'autre ?

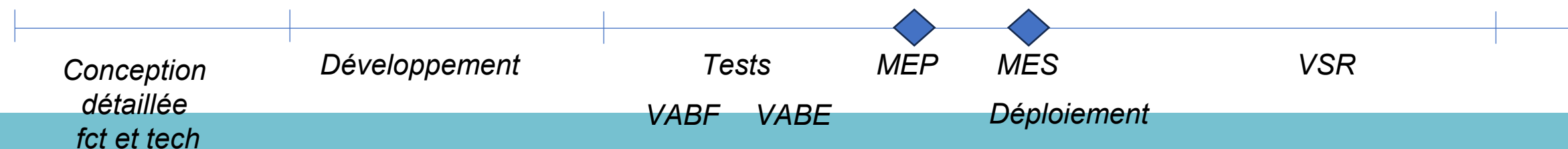
Les postes de coûts à prévoir

Coûts projet MOA

Pilotage
Conception fonctionnelle
Coûts marketing
Coûts achats
Coûts IT
Recette métier
Conduite de changement
Formation utilisateurs
Provision pour risques

Coûts projet informatique MOE

Pilotage
Conception fonctionnelle
Conception technique
Développement
Recette(s)
Supports transverses (sécurité, qualité, infra, etc)
Mise en production
Mise en service
VSR
Provision pour risques



SECURISER

Quelle que soit la méthode, prévoir une provision pour risques pour sécuriser le budget



Optimiser le plan de charge

$$Délai = \frac{Charge}{Capacité\ d'équipe}$$

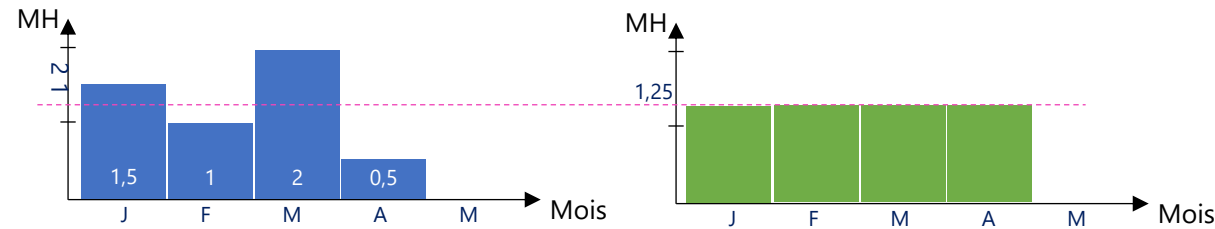
Objectifs :

Limiter les pics et creux de charge sur le projet

Éviter que des équipiers soient surchargés ou en sous-charge

Optimiser le plan de charge

LISSAGE DE LA CHARGE



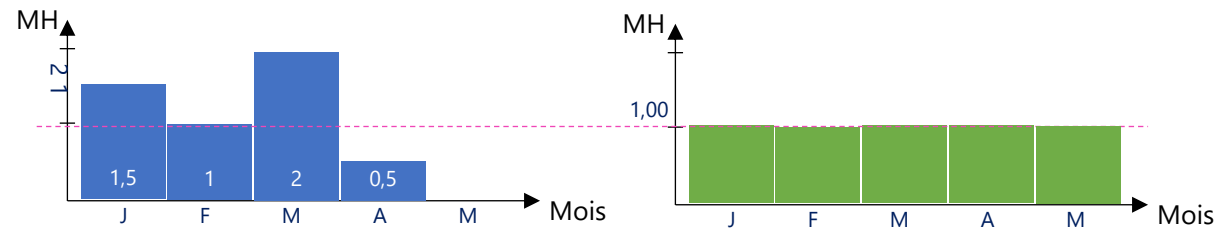
La date de fin est prioritaire (date de fin=Avril, capacité augmentée)

Négocier l'accroissement de la capacité de production :

- Accroître la disponibilité des personnes (affecter à plein temps, heures supplémentaires)
- Affecter des ressources d'autres équipes ou des consultants externes
- Recruter, si accord de la hiérarchie et si l'horizon le permet

Optimiser le plan de charge

NIVELLEMENT DE LA CHARGE



La capacité est prioritaire (capacité=1 équivalent temps plein, date de fin décalée)

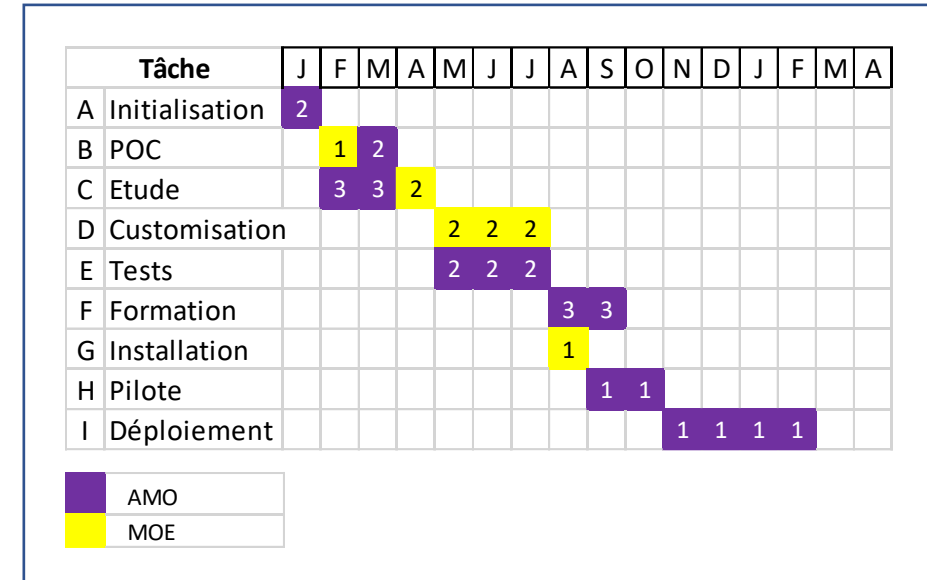
Négocier le décalage nécessaire de date de fin ou l'ajustement d'autres variables :

- Réduction du périmètre
- Réduction de qualité
- Mode dégradé...

Optimiser le plan de charge - Exercice d'application

Mise en place d'un progiciel de gestion RH

N°	Nom tâches	Durée en mois	Tâche antérieure	Charges prévisionnelles
A	Initialisation	1		2 MHO
B	POC	2	A	1 MHI +2 MHO
C	Etude	3	A	6 MHO + 2 MHI
D	Customisation	3	B,C	6 MHI
E	Tests	3	B,C	6 MHO
F	Formation	2	E	6 MHO
G	Installation	1	E	1 MHI
H	Pilote	2	G	2 MHO
I	Déploiement	4	F,H	4 MHO



Vous disposez de 2 AMO et 2 MOE, réalisez :

1. Le planning avec lissage de la charge
2. Le planning avec nivellement de la charge

Exercice

Refaire la déco de mon appart

Quelle méthode utiliseriez-vous pour définir le budget du projet.
En reprenant le Gantt Project, intégrer le chiffrage, y compris les matériaux.
Intégrer la sécurisation du planning (ex taux d'affectation et marges) et des coûts

Analyser le projet

Breakdown Structure

Définir le budget

Définir le planning

Définir l'organisation

Exemple

Le projet client
ou projet métier



Le projet informatique



INITIALISER ET PLANIFIER

Analyser le projet - Définir l'organisation

DÉCISIONNAIRES

MOA



Parties prenantes

Key users
Managers
Experts métier

UTILISATEURS-CLÉ

Business Analysts (?)

DONNEUR D'ORDRE
SPONSOR

EQUIPE MÉTIER

AMOA

CHEF DE PROJET MOA
Business Analysts (?)

PMO

Sur très gros projet

MOA



MOA



MOA



PMO

Sur très gros projet

Prestataire

Chef de projet
Business Analysts (?)
Développeurs
Testeurs

Chef de projet MOE

MOE

Business Analysts (?)
Développeurs
Testeurs
Experts techniques

EQUIPE TECHNIQUE

Production

Ingénieurs réseau
DBA
Architectes
Techniciens

INFORMATIQUE



Principaux acteurs du projet SI classique

MOA	Parties prenantes	AMOA	MOE (IT)	Production
• Métier-Client • Donneur d'ordre • Définit les objectifs stratégiques • Attribue les budgets • Décideur en Comité de pilotage projet • Peuvent être amenés à formaliser les besoins métier (conception fonctionnelle générale) • Peuvent être amenés à contribuer à la conception fonctionnelle détaillée • Sont à minima contributeurs de la conception fonctionnelle • Peuvent être amenés à recetter les travaux	• Métier-Utilisateur • Experts métiers • Participent aux ateliers • Participent aux tests • Participent aux validations et arbitrages	• Organise le projet • Peut être amené à formaliser les besoins métier (conception fonctionnelle générale) • Peut être amené à contribuer à la conception fonctionnelle détaillée • Peut être amené à recetter les travaux • Gère la communication • Accompagne les utilisateurs • Fait le lien entre le métier et l'IT	• Définit l'architecture technique • Chiffre les travaux • Peut être amené à réaliser la conception fonctionnelle détaillée • Réalise la conception technique détaillée • Réalise les développements • Effectue la mise en service • Maintient la solution • Peut déléguer à un prestataire externe	• Installe et supervise les environnements • Administre les outils et attribue les habilitations • Garantit les SLA

Matrice RACI



Responsible

Celui qui réalise la tâche

Qui ?

Personne qui va exécuter la tâche : elle en est responsable.

Sa mission :

Réaliser la tâche qui lui a été attribué.

Particularité :

Il peut y avoir plusieurs responsables pour une même tâche, chacun fait une partie de la tâche.

Accountable

Celui qui approuve la tâche

Qui ?

Personne qui va approuver la tâche : elle en est l'autorité.

Sa mission :

Veiller à l'exécution correcte de la tâche réalisée par le(s) responsable(s) et approuver l'activité faite.

Particularité :

Une autorité par tâche.

Consulted

Celui qui est consulté

Qui ?

Personne qui va être consultée dans l'exécution de la tâche : elle est consultée.

Sa mission :

Contribuer avec des conseils et opinions à ce que la tâche soit effectuée le plus efficacement possible.

Particularité :

Il peut y avoir plusieurs personnes consultées et ce sont souvent des experts.

Informed

Celui qui doit être informé

Qui ?

Personne qui sera informée lorsque la tâche est finie : elle est informée.

Sa mission :

Être tenue à jour sur les progrès réalisés, souvent à l'issue de la tâche ou du livrable.

Particularité :

Elle n'intervient pas activement dans la réalisation de la tâche.

Exemple

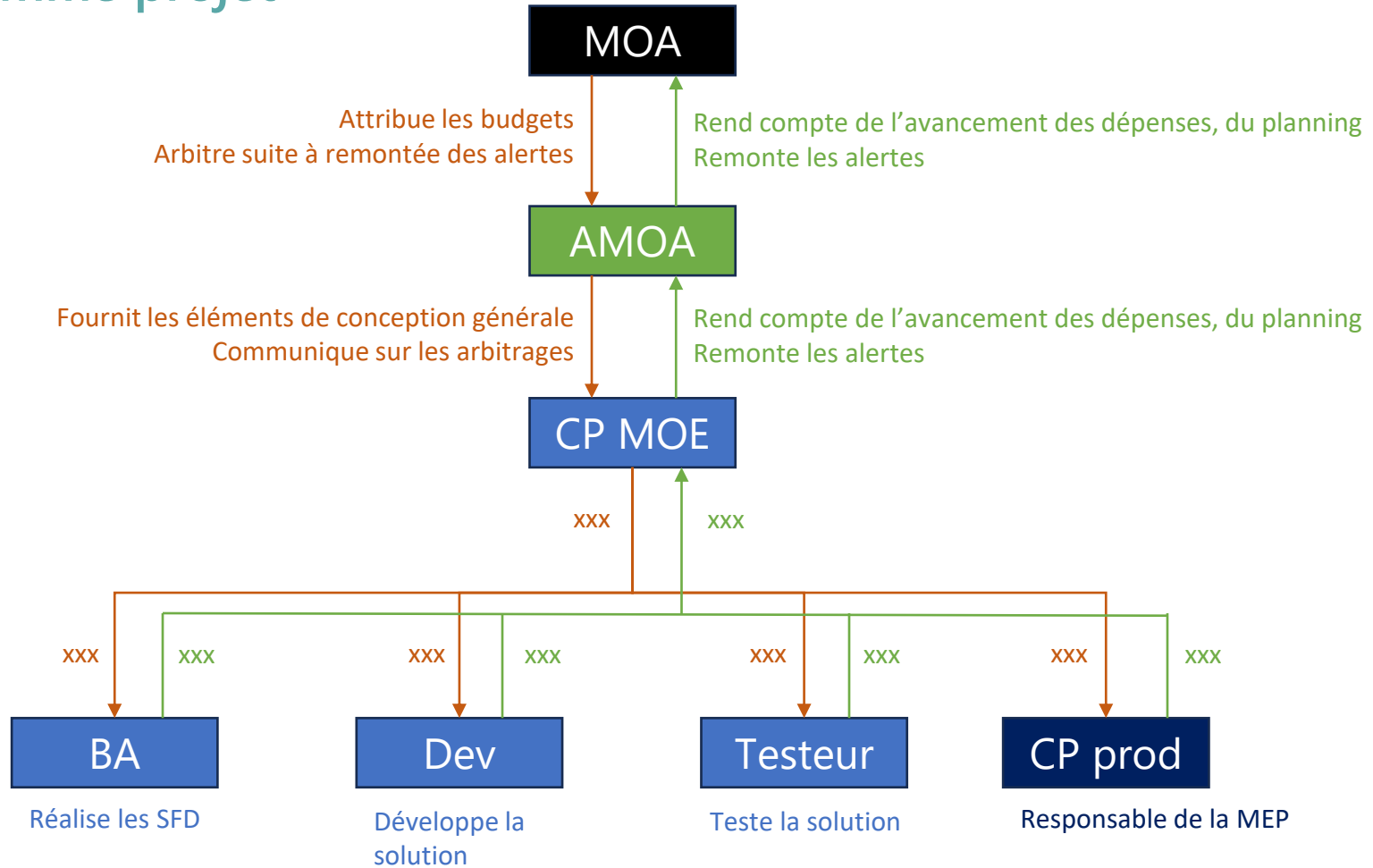
R : Réalisateur
A : Approbateur
C : Consultant
I : Informé

ID	Livrable ou tâche	Sponsor	Changement	Informatique	Chef de Projet	Intégration	Coordination	Finances	Coordination	Ventes	Coord
INITIATION											
1	Etude d'opportunité	A	I	I	R	C	C	C	C	C	C
2	Charte Projet	A	C	C	R	C	C	C	C	C	C
PLANIFICATION											
3	Cahier des Charges	A	C	C	R	C	C	C	C	C	C
4	Plan détaillé	A	C	C	R	C	C	C	C	C	C
REALISATION											
5	Registre des risques et problèmes	A	C	C	R	C	C	C	C	C	C
6	Plan de Communication	A	R	C	C	C	C	C	C	C	C
7	Mise en place Finances	I	I	I	A	C	R	I	I	I	I
8	Mise en place Ventes	I	I	I	A	C	I	R	I	I	I
9	Mise en place Achats	I	I	I	A	C	I	I	I	R	I
10	Mise en place Production	I	I	I	A	C	I	I	I	I	I
11	Mise en place Logistique	I	I	I	A	C	I	I	I	I	I

Matrice des rôles et responsabilités



Exemple d'organigramme projet



Exercice

Refaire la déco de mon appart

Définir l'organisation du projet – animation atelier collectif rôles et responsabilités

Client, chef de chantier, électricien, plombier, peintre, maçon, soliste, cuisiniste

Identifier les principaux risques



Gestion des risques :

Pour éviter qu'un aléa ne se produise

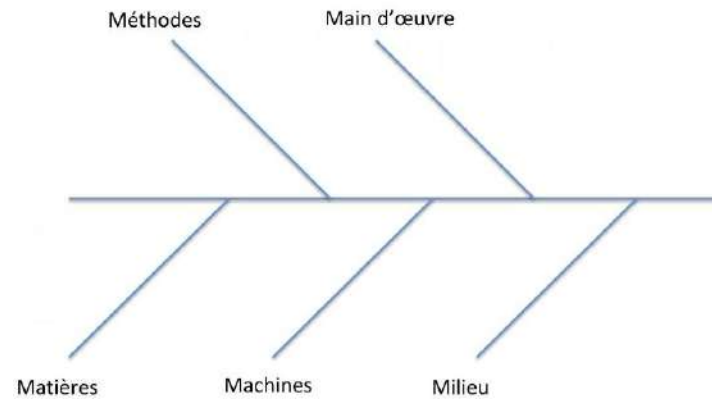
Il existe deux types principaux de risques :

- **Les risques exogènes.**
Il s'agit des risques extérieurs à l'entreprise. Par exemple :
évolution de la réglementation, délais supplémentaires de livraison côté fournisseur, pandémie mondiale, risques politiques et sociaux, météo, ...
- **Les risques endogènes.**
Il s'agit des risques internes à l'entreprise. Par exemple :
organisation du projet, indisponibilités des experts, mauvaises estimations, choix des prestataires, ...

Identifier les risques



Brainstorming



Ishikawa



Liste d'entreprise

Identifier les risques

Typologie de Risques et exemples



Risques stratégiques

- Existence de projets concurrents
- Impact du projet sur le fonctionnement de l'entreprise

Risques organisationnels

- Planning sous-estimé
- Coûts sous-évalués
- Gestion des adhérences avec d'autres systèmes
- Risques liés à la maîtrise de la sous-traitance

Risques humains

- Problème de maturité ou d'expérience de l'équipe
- Problème de disponibilité des ressources
- Problème de compétence ou d'expertise
- Problème de motivation

Risques fonctionnels

- Clarté des objectifs,
- Complétude des spécifications

Risques techniques

- Performances
- Choix des plate-formes et solutions d'hébergement
- Interfaces avec d'autres systèmes
- Ouvertures réseau
- Sécurité

Risques juridiques

Analyser les risques

Pour chaque risque :

- déterminer son impact,
- évaluer la probabilité de survenue du risque (de 1 à 5)
- évaluer la gravité du risque (de 1 à 5)

Réf.	Description du risque	Impacts	Type de risque	Probabilité	Niveau d'impact
1.	Inflation	Augmentation du budget	économique/ financier	faible	Moyen
2.	Evolution des coûts matière première, composants ou sous-traitance	Augmentation du budget	économique/ financier	moyen	Moyen
3.	Budget serré	Retard voir arrêt du projet	économique/ financier	faible	Majeur
4.	Fiabilité et maîtrise des sous-traitants des fournisseurs	Retard pour cause de défaillance	Contractuel	moyen	Important
5.	Evolution des coûts	Augmentation du budget	Contractuel	faible	Moyen
6.	Les fournitures externes sont défaillantes.	Retard pour cause de défaillance	Contractuel	Moyen	Important
7.	Les travaux sous-traités sont défaillants.	Retard pour cause de défaillance	Contractuel	Moyen	Important
8.	Dépendance de la sous-traitance	Retard pour cause de défaillance	Contractuel	Très fort	Important
9.	Insuffisance de coordination dans le groupe Communication interne déficiente	Non respect des délais Erreurs dans la réalisation Perte de qualité	Organisationnel	moyen	Moyen
10.	Réunions de projet inadéquates	Perte de temps et d'efficacité	Organisationnel	moyen	Moyen
11.	Mobilisation difficile des ressources (éloignement géographique)	Non respect des délais	Organisationnel	Fort	Moyen

Prioriser les risques

Définir la criticité des risques pour pouvoir les prioriser.

Probabilité	Impact (ou Gravité)				
	1.Négligeable	2.Mineur	3.Majeur	4.Dangereux	5.Catastrophique
5.Très forte	5	10	15	20	25
4.Forte	4	8	12	16	20
3.Moyenne	3	6	9	12	15
2.Faible	2	4	6	8	10
1.Très faible	1	2	3	4	5

Matrice à 3 ou 5 niveaux, à vous de choisir

Lexique

Impact = gravité

Probabilité

Criticité = Priorité = Poids

Criticité = Impact x Probabilité

Prioriser les risques

Réf.	Description du risque	Impacts	Type de risque	Probabilité	Niveau d'impact	Poids
1.	Inflation	Augmentation du budget	économique/ financier	faible	Moyen	2 mineur
2.	Evolution des coûts matière première, composants ou sous-traitance	Augmentation du budget	économique/ financier	moyen	Moyen	4 mineur
3.	Budget serré	Retard voir arrêt du projet	économique/ financier	faible	Majeur	4 mineur
4.	Fiabilité et maîtrise des sous-traitants des fournisseurs	Retard pour cause de défaillance	Contractuel	moyen	Important	6 moyen
5.	Evolution des coûts	Augmentation du budget	Contractuel	faible	Moyen	2 mineur
6.	Les fournitures externes sont défaillantes.	Retard pour cause de défaillance	Contractuel	Moyen	Important	6 moyen
7.	Les travaux sous-traités sont défaillants.	Retard pour cause de défaillance	Contractuel	Moyen	Important	6 moyen
8.	Dépendance de la sous-traitance	Retard pour cause de défaillance	Contractuel	Très fort	Important	12 majeur
9.	Insuffisance de coordination dans le groupe Communication interne déficiente	Non respect des délais Erreurs dans la réalisation Perte de qualité	Organisationnel	moyen	Moyen	4 mineur
10.	Réunions de projet inadéquates	Perte de temps et d'efficacité	Organisationnel	moyen	Moyen	4 mineur
11.	Mobilisation difficile des ressources (éloignement géographique)	Non respect des délais	Organisationnel	Fort	Moyen	6 moyen

Définir la stratégie de sécurisation et le plan d'action

Définir la stratégie de sécurisation

Probabilité d'occurrence du risque encouru	Très forte					
	Forte		A surveiller de près			Inacceptable en l'état
	Moyenne					
	Faible	Acceptable en l'état				
	Très faible					
Matrice de risques de Farmer		Négligeable	Mineure	Majeure	Dangereuse	Catastrophique
		Gravité du risque encouru				



« acceptable en l'état » ne signifie pas nécessairement stratégie d'acceptation du risque

Définir la stratégie de sécurisation et le plan d'action

Réf.	Description du risque	Impacts	Type de risque	Probabilité	Niveau d'Impact	Poids	Actions préventives engagées
1.	Inflation	Augmentation du budget	économique/ financier	faible	Moyen	2 mineur	Prévoir cette inflation au budget, autant que faire se peut
2.	Evolution des coûts matière première, composants ou sous-traitance	Augmentation du budget	économique/ financier	moyen	Moyen	4 mineur	Tenter de prévoir l'évolution
3.	Budget serré	Retard voir arrêt du projet	économique/ financier	faible	Majeur	4 mineur	Suivi régulier Réutilisation de logiciels
4.	Fiabilité et maîtrise des sous-traitants des fournisseurs	Retard pour cause de défaillance	Contractuel	moyen	Important	6 moyen	Maîtriser la liste des fournisseurs
5.	Evolution des coûts	Augmentation du budget	Contractuel	faible	Moyen	2 mineur	Etablir des contrats
6.	Les fournitures externes sont défaillantes.	Retard pour cause de défaillance	Contractuel	Moyen	Important	6 moyen	Mise en concurrence Contrôle des références Analyse de compatibilité Tests de réception
7.	Les travaux sous-traités sont défaillants.	Retard pour cause de défaillance	Contractuel	Moyen	Important	6 moyen	Contrôle des références Audit de qualification
8.	Dépendance de la sous-traitance	Retard pour cause de défaillance	Contractuel	Très fort	Important	12 majeur	Demande d'engagements sur la qualité de service Contenu du contrat Suivi des réalisations sous-traitées Livraisons intermédiaires Audit qualité
9.	Insuffisance de coordination dans le groupe Communication interne déficiente	Non respect des délais Erreurs dans la réalisation Perte de qualité	Organisationnel	moyen	Moyen	4 mineur	Etablir le plan de management et l'organisation du projet
10.	Réunions de projet inadéquates	Perte de temps et d'efficacité	Organisationnel	moyen	Moyen	4 mineur	Marquer dès le début la différence entre réunions d'avancement et réunions techniques
11.	Mobilisation difficile des ressources (éloignement géographique)	Non respect des délais	Organisationnel	Fort	Moyen	6 moyen	Elaborer le planning le plus tôt possible pour engager cette mobilisation

Ajouter les colonnes :

- Porteur de l'action
- Jalon de déclenchement

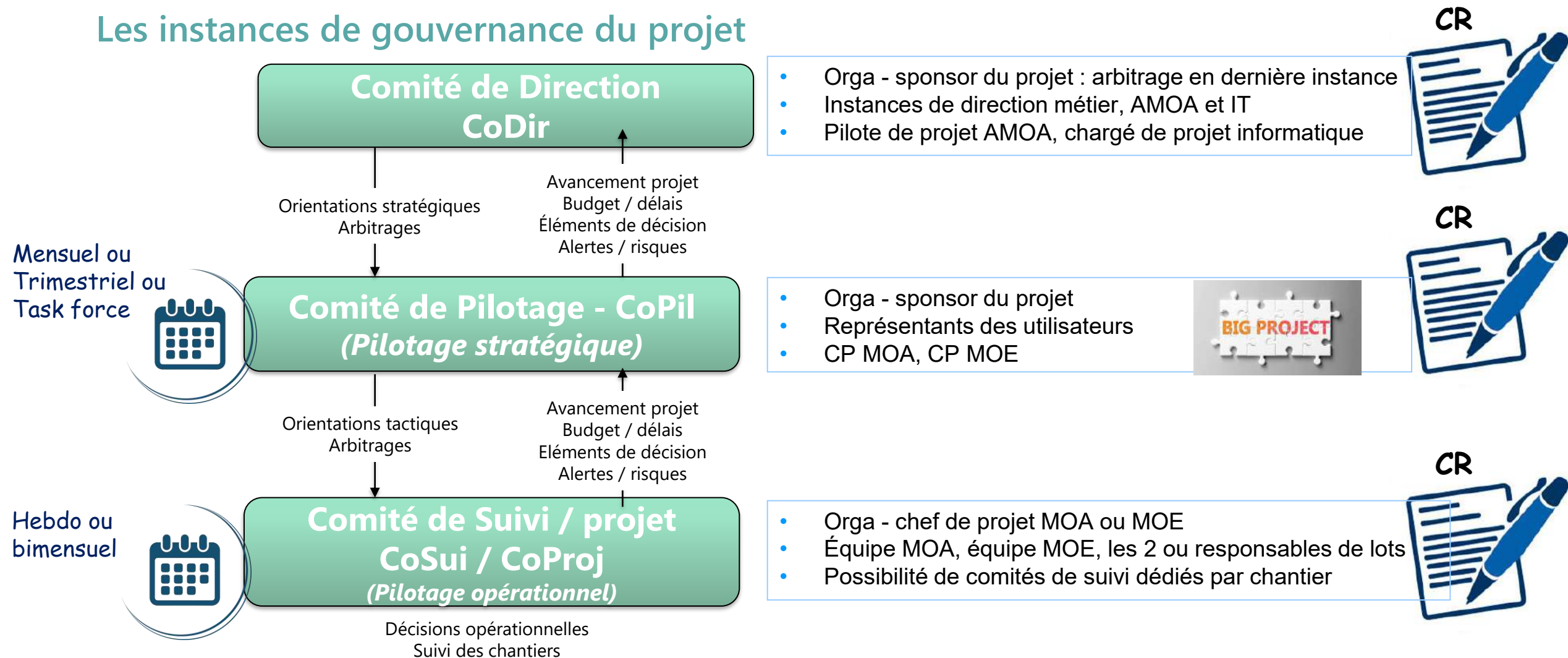
Exercice

Refaire la déco de mon appart

Etablir la matrice des risques et plan d'action du projet

Comitologie et plan de communication

Les instances de gouvernance du projet



- Fournir de bons **éléments de décision** pour faciliter les arbitrages
- Remonter des **alertes** ou des **risques à bon escient**, en donnant de la visibilité sur le **plan d'action**
- Tenir compte des **orientations** et des **arbitrages** pour **prioriser** ses activités

Exercice

Refaire la déco de mon appart

Définir le plan de communication du projet

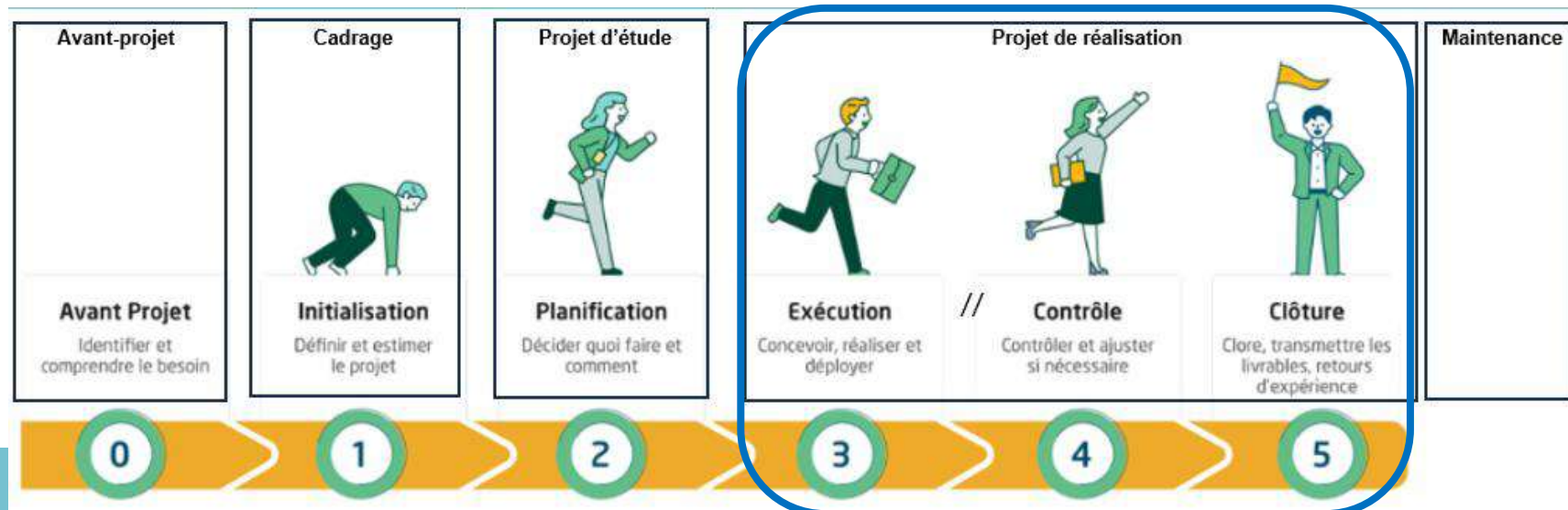
III. L'appel d'offre



Dossier d'Appel d'Offre (DAO) ou Request For Proposal (RFP)

Pour quoi ?

L'appel d'offre est une procédure qui a pour objectif de trouver le fournisseur ou le prestataire qui saura satisfaire pleinement l'élaboration de votre projet.



La démarche

- **Rédaction du dossier d'appel d'offre**
 - Rédaction du cahier des charges.
 - Besoins, conditions et exigences.
- **Lancement de l'appel d'offre**
 - Diffusion du cahier des charges aux candidats
- **Réponses des candidats**
 - Conformément à la date limite définie
 - et au format attendu
- **Analyse des réponses**
 - Dépouillement des dossiers
 - Analyse des contenus
 - Evaluations des réponses techniques et financières
 - Attribution de notes
- **Sélection d'une shortlist**
- **Soutenances**
- **Choix du prestataire**

Rédiger un appel d'offre

Rédaction du dossier d'appel d'offre

Rédaction du cahier des charges.

Besoins, conditions et exigences

Présentation générale

Description de l'entreprise

Contexte business

État des lieux SI Client / Digital

Présentation du projet

Contexte

Objectifs et bénéfices attendus

Enjeux et challenges du projet

Périmètre du projet

Parties prenantes du projet

Équipes marketing

DSI

Équipes data

Planning du projet

Nos besoins

Cas d'usages

Fonctionnalités attendues

Besoin d'accompagnement

Déroulement de l'appel d'offres

Planning de l'appel d'offres

Format de réponses attendues

Critères de sélection

Annexes

Documents téléchargeables

Analyser les réponses

Dépouillement des dossiers

Analyse des contenus

Evaluations des réponses techniques et financières

Attribution de notes

	pondération	Entreprise A		Entreprise B		Entreprise C	
		points	note	points	note	points	note
Critères techniques							
<i>critère 1</i>	3	10	30	8	24	8	24
<i>critère 2</i>	2	8	16	8	16	10	20
<i>critère 3</i>	2	10	20	9	18	10	20
Moyens techniques et humains	2	10	20	10	20	10	20
références clients	3	8	24	8	24	8	24
prix	2	10	20	8	16	8	16
Total			130		118		124



QUIZZ



VII. Annexes

1. Quelques questions types à se poser lors du cadrage
2. Facteurs de risques

Quelques questions types à se poser lors
du cadrage

Quelques questions types à se poser lors du cadrage

Le **Quoi** en 10 questions

1. A quelle problématique le projet répond t-il ? Quel est le problème à résoudre ?
2. Quel est le périmètre du projet ?
3. Où s'arrête t-on ? Quels sont les points qui sont hors périmètre projet ?
4. Quels sont les critères d'achèvement ?
5. Quels sont les impacts liés au projet ?
6. Quels sont les résultats attendus sur ce projet ?
7. Liste des livrables indispensables ?
8. Quelles sont les priorités, les renoncements possibles ?
9. Prérequis à respecter pour garantir la réussite de ce projet ?
10. Quels sont les risques identifiés sur ce projet ? Quelles solutions mettez-vous en place pour limiter la survenance de ces risques ?
11. Quels sont les indicateurs clés (KPI) à suivre ?

Le **Qui** en 10 questions

1. Qui est le chef de projet pressenti sur ce projet ?
2. Quels sont les profils pressentis pour rejoindre l'équipe projet ?
3. Quelle est la disponibilité de ces ressources humaines ?
4. Est-il nécessaire de recruter des ressources supplémentaires dans l'équipe ?
5. A quels prestataires ou partenaires peut-on faire appel pour se faire épauler sur ce projet ?
6. Quelles sont les interlocuteurs côté client / utilisateurs finaux ?
7. Y a t-il des parties prenantes externes (fournisseurs, partenaires, éditeurs de logiciels, etc) ?
8. Les utilisateurs clés sont-ils déjà identifiés et informés de leur rôle ?
9. Qui anime les comités de pilotage ?
10. Qui participe aux différents comités ?

Quelques questions types à se poser lors du cadrage

Le **Où** en 5 questions

1. Quels sont les locaux / sites qui sont concernés par le projet ?
2. Y a t-il des déplacements de prévus sur ces sites et si oui pour qui ?
3. Y a t-il une salle de réunion ou un bureau de réservé pour l'équipe projet ?
4. Le télétravail est-il envisageable ?
5. Faut-il prévoir de se déplacer chez le client afin d'animer les comités de pilotage ou peut-on les faire en visio à distance ?

Le **Quand** en 10 questions

1. Quelle est la date de réalisation "au plus tard" du projet ?
2. Quelle est la date de réalisation "au plus tôt" du projet ?
3. Quels sont les principaux jalons que vous avez déjà envisagés ?
4. Quelles sont les dates et étapes clés du projet ?
5. Quand doit démarrer le projet ?
6. Quelle est la fréquence à programmer et la durée pour les comités projet ?
7. Quelle est la fréquence et la durée des comités de pilotage ?
8. Quelle est la charge de travail estimée sur ce projet ?
9. Avez-vous déjà travailler sur un plan de charge des ressources ?
10. Quelles sont les principales échéances de ce projet ?

Quelques questions types à se poser lors du cadrage

Le **Combien** en 3 questions

1. Quel est le ROI estimé pour ce projet ?
2. Quel est le budget alloué à ce projet ?
3. Quelle taille d'équipe envisagez-vous ?

Le **Pourquoi** en 10 questions

1. Dans quel contexte évolue le projet ?
2. Quels sont les enjeux et les objectifs du projet ?
3. Quelle est l'idée maître du projet ? De quoi s'agit-il ?
4. Qu'est-ce qui justifie ce projet ?
5. Pourquoi mener ce projet ? Pourquoi est-ce nécessaire ?
6. Quels sont les points identifiés qui doivent être améliorés une fois le projet terminé ?
7. Quel est le changement espéré en réalisant ce projet ?
8. Qu'est-ce qui caractérise la situation actuelle ?
9. Que se passerait-il si le projet venait à échouer ? Quels seraient les impacts pour vous ?
10. Que se passerait-il si le projet est un succès ? Quels seraient les impacts pour vous ?

Le **Comment** en 10 questions

1. Prévoyez-vous l'acquisition de matériels ou de logiciels sur ce projet ?
2. Est-il nécessaire de prévoir des formations pour les membres de l'équipe projet ?
3. Est-il nécessaire de prévoir des formations pour les utilisateurs finaux ?
4. Y a t-il des contraintes spécifiques à respecter sur ce projet ?
5. Y a t-il une méthodologie de gestion de projets qu'il faudra absolument respecter ?
6. Doit-on utiliser des outils ou modèles spécifiques pour les documents de gestion de projet ?
7. Quelles sont les modalités de communication avec l'équipe projet ? Et avec le client et les parties prenantes ?
8. Quelles sont les modalités de partage de fichiers avec l'ensemble des parties prenantes ?
9. Y a t-il des règles de sécurité informatique à respecter ?
10. Existe t-il des retours d'expérience ou des bilans projet concernant des projets similaires que l'on pourrait consulter afin d'éviter de reproduire les mêmes erreurs tout en adoptant les méthodes de travail qui ont prouvé leur succès ?

Facteurs de risques

Facteurs de risques

N°	Facteur de risque	Catégorie
1	Non appropriation par l'utilisateur, l'exploitant.	Appropriation
2	Non respect des délais	Délai
3	Manque de qualité et/ou de complétude	Qualité solution
4	Non respect du budget	Budget
5	Fonctionnement du produit non satisfaisant	Fonctionnement
6	Non conformité du produit	Conformité
7	Inefficacité du produit	Efficacité
8	Non maîtrise du plan social	Social
9	Inadéquation par rapport au projet	Stratégie
10	Non évolutivité	Évolutivité

Facteurs de risques

N°	Facteur de risque	Catégorie
11	Non atteinte des performances attendues	Performance
12	Non respect de contrainte légale ou réglementaire	Réglementaire
13	Accueil défavorable du changement	Conduite du changement
14	Non adéquation de l'organisation projet	Organisation
15	Inaptitude de l'exploitant à produire un service de qualité	Aptitude à produire
16	Non atteinte des bénéfices attendus	Bénéfices attendus
17	Non respect des exigences Sécurité SI	Sécurité SI
18	Incompatibilité avec d'autres produits	Compatibilité
19	Difficultés à exploiter la solution	Exploitabilité
20	Dégradation de l'image du groupe	Image du groupe

Liste non exhaustive